

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

- 超分辨成像的基本概念
- 超分辨成像的基本理论
- 超分辨率成像算法

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本概念

?

超分辨成像的概念最早来自光学成像，指的是光学成像设备的成像分辨率超过光学衍射极限的成像。如果成像系统的光波波长为 λ ，则衍射极限为 $\lambda/2$ 。衍射极限可以从空间频谱与空间分辨率的对应关系来获得。我们知道，对于波长为 λ 的光波，可实现的最大的空间频谱观测范围为 $-k \sim +k$ ， $k = 2\pi/\lambda$ 为空间波数，即最大空间频谱带宽为 $2k / 2\pi = 2/\lambda$ ，因此最高的空间分辨率为 $1/(2/\lambda) = \lambda/2$ 。

在雷达成像领域，超分辨成像是一种试图对雷达图像的 Fourier 变换进行插值从而获得超过成像雷达系统的滤波带宽，进而得到超过原系统带宽所决定的分辨率的成像^[1]。超分辨或相似的概念最早在 1952 年就已提出。超分辨成像是基于这样一个概念：一个有限大小的物体（有限视场）是可分解的，并且对于图像变换的认知受限于成像系统的滤波带宽。在系统滤波带宽之外的频谱部分可通过解析连续的方法来获得。问题是一个解析的函数加上噪声后不再解析。同时解析连续的处理过程涉及求导数，而函数求导对噪声是敏感的。

我们所讨论的雷达超分辨方法就是指恢复出系统滤波带宽之外的频谱信息的方法。这里假设系统的滤波带宽是由硬件限制的：超出这个限制就没有可获得的频谱信息，要么是因为在频带之外的频率响应为零或者是因为噪声导致了有效的频带受限。

^[1] Fred M. Dickey, Louis A. Romero, and Armin W. Doerry, Superresolution and Synthetic Aperture Radar. SANDIA REPORT, SAND2001-1532.

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论

□ 频谱扩展理论

- AR (auto regression)
- SVA (Spatially Variant Apodization) & Super-SVA

□ 谱分析理论

- 近年来，谱分析技术得到了快速的发展，人们开发了一系列的谱分析方法，谱分析方法已经被广泛应用于雷达阵列信号处理、语音、声纳等领域，并且逐渐被用于 ISAR/SAR 成像中。
- 谱分析方法主要有两类：参数估计方法（MUSIC, ESPRIT），非参数估计方法（Capon, APES）。
- MUSIC, ESPRIT 属于参数化方法，该方法假定所给的信号模型符合某一数学模型，再用参数化方法分析信号的频谱，它将谱估计问题简化为数学模型中的参数估计问题。这类方法能提供很高的分辨率，但是这类方法严重依赖于对观测信号的模型假设。
- Capon, APES 属于非参数化方法，该方法的基本思想是：将信号通过一个窄带滤波器，该滤波器对感兴趣频带内的信号进行滤波。这类方法中，最经典的是 DFT 及其改进方法。基于 DFT 的方法，虽然不需要任何先验信息，也不需要任何假设，但是其频谱分辨率有限。基于自适应滤波的非参数谱估计方法，如经典 Capon 方法和 APES 方法，突破了 DFT 的分辨率限制，而且性能稳定，适应性较强。

信号的谱分析定义为 “from a finite record of a stationary data sequence, estimate how the total power is distributed over frequencies, or more practically, over narrow spectral bands (frequency bins)”. (Stoica, Mosses. Spectral Analysis of signals. New Jersey : Pearson-Prentice Hall, 2005)

第 20 讲 雷达超分辨成像技术（1）

超分辨成像的基本理论——频谱扩展

□ 频谱扩展理论

所谓频谱扩展是指，将对目标观测所获得的空间频谱按照特定的方法进行扩展，空间频谱既可以只在距离向扩展，或者只在方位向扩展，或者同时在距离向和方位向扩展。这种扩展既包括内插也包括外推。在此我们主要介绍两种方法，一种是自回归方法（auto regression, AR），另一种是 Super-SVA（spatial variant apodization）方法。

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——频谱扩展

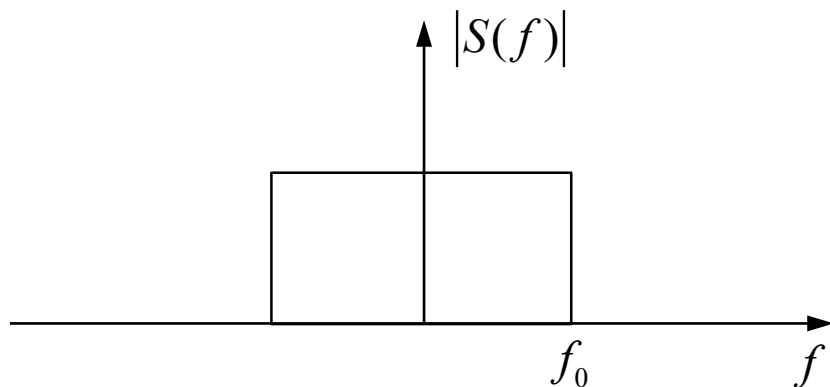


图 a 理想带通系统响应示意图

图 a 给出了一个理想的带通系统的频谱响应的示意图。在该图中，系统的频率响应在频带 $|f| \leq f_0$ 之外为零。图 b 给出了一个更具一般性的带通系统的频率响应的示意图。图 c 给出了第三种系统响应的示意图。在这种情况下，可用的系统带宽受限于噪声。系统设计一般总要考虑限制系统的带宽以便将噪声产生的频谱滤除在外。

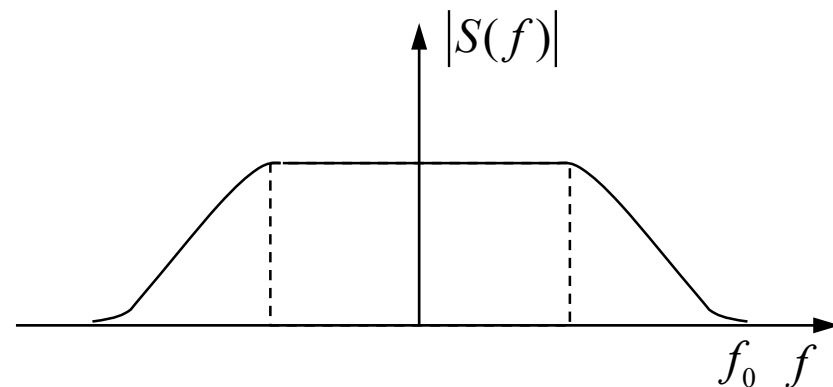


图 b 一般带通系统响应示意图

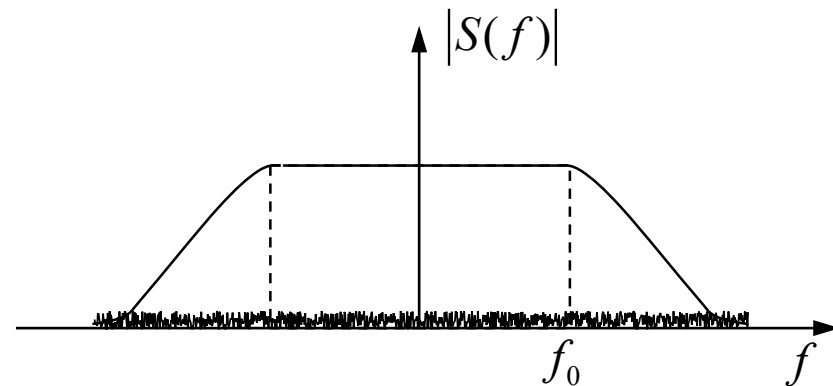


图 c 有噪声情况下的系统响应

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——频谱扩展

一维 AR (auto regression) 模型

若已知随机序列 $x(n)$, 定义:

p 阶前向线性预测为

$$\hat{x}_f^p(n) = -\sum_{i=1}^p a_i x(n-i)$$

p 阶后向线性预测为

$$\hat{x}_b^p(n-p) = -\sum_{i=1}^p b_i x(n-p+i)$$

前向线性预测误差为

$$e_f^p(n) = x(n) - \hat{x}_f^p(n) = x(n) + \sum_{i=1}^p a_i x(n-i)$$

后向线性预测误差为

$$e_b^p(n) = x(n-p) - \hat{x}_b^p(n-p) = x(n-p) + \sum_{i=1}^p a_i^* x(n-p+i) \quad b_i = a_i^*$$

其中, a_i^* 代表 p 阶线性预测器的第 i 个滤波器系数, $n=p+1, p+2, \dots, N$,

选定阶数 p 后, 通过前后向预测均方误差最小 $\rho = \min \left\{ \frac{1}{2} \sum_{n=p+1}^N \left(|e_f^p(n)|^2 + |e_b^p(n)|^2 \right) \right\}$, 求解滤波器系数 a_i 。

其具体的求解方法有修正的协方差法、Burg 法等。将滤波器系数代回前面两个表达式就可以分别推出随机序列的前向、后向估计值。

Lingjuan Yu, Yunhua Zhang, CSAR Imaging with Data Extrapolation and Approximate GLRT Techniques. Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 19, 209-220, 2011.

该文中的参考文献[8-10]

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——频谱扩展

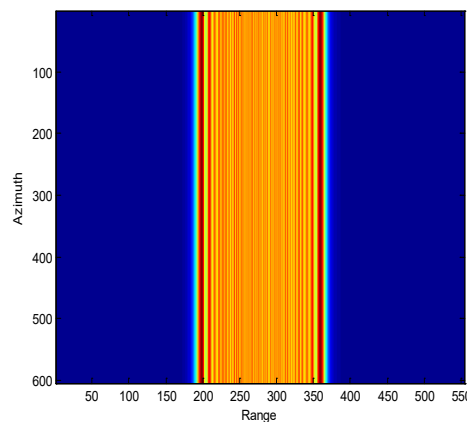
基于 AR 模型的一维频谱外推 (以CSAR为例)

➤ 单个点目标位于(0,0)

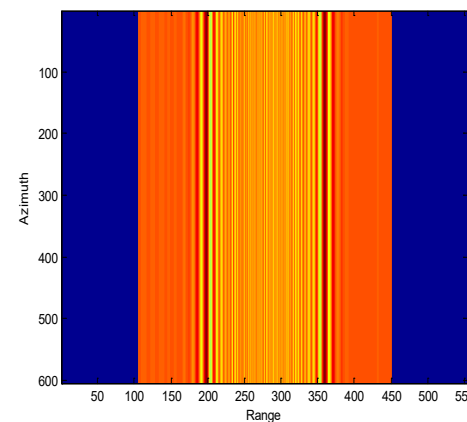
仿真参数

载频	10GHz
带宽	4.5GHz
雷达飞行半径	200m
雷达飞行高度	500m
目标区域半径	0.2m

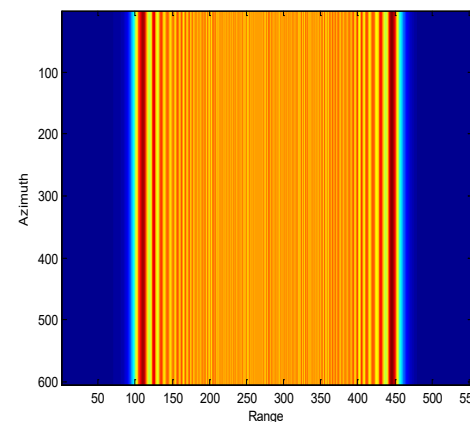
原信号



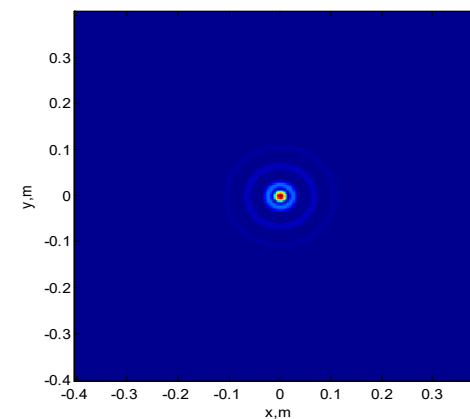
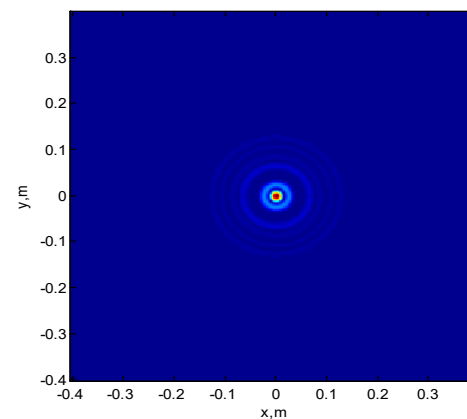
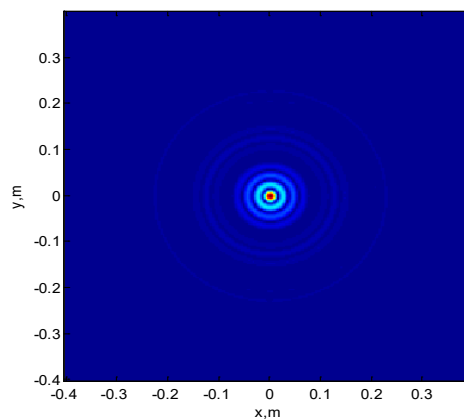
2倍外插后



2倍原信号带宽



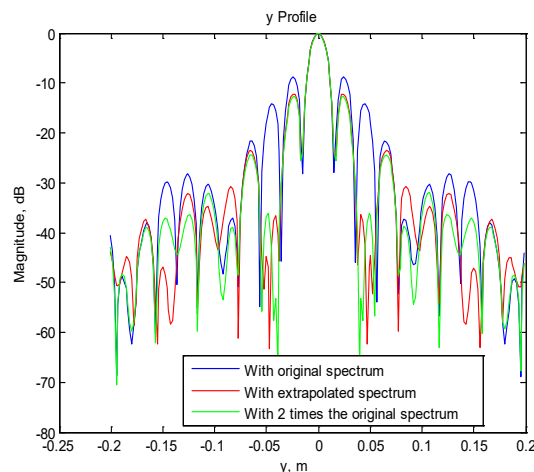
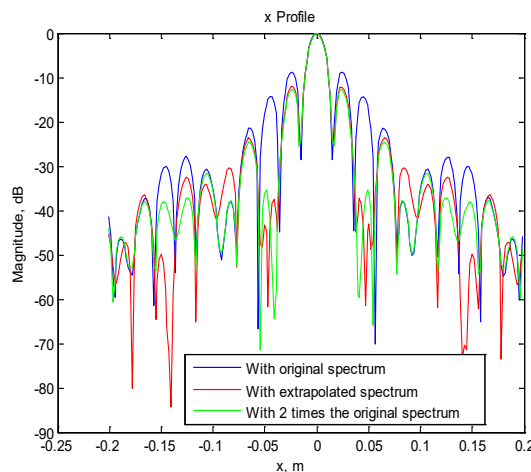
一维距离频谱



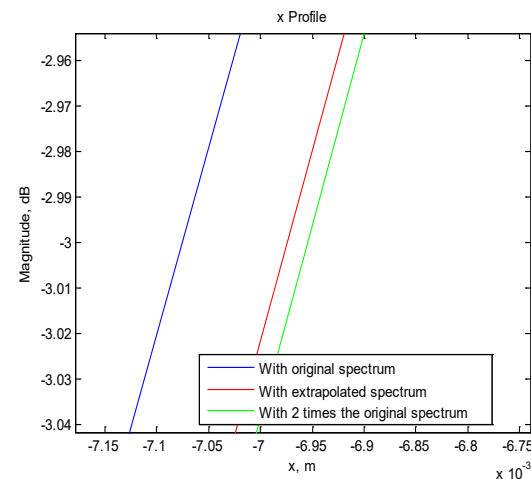
二维成像

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——频谱扩展



剖面图



- 三种成像情况下的分辨率和PSLR

	原信号	距离频谱外推2倍	原信号2倍带宽
分辨率 (m)	0.01424	0.01395	0.013911
PSLR (dB)	-8.655	-12.21	-12.84

- 结论

距离频谱外推 2 倍后分辨率有小量的提高, PSLR降低比较明显, 总的效果比外推前的更好, 但比2倍原信号带宽的情况要差些

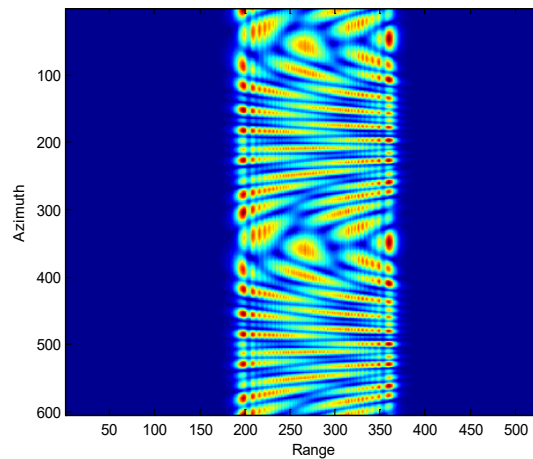
第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——频谱扩展

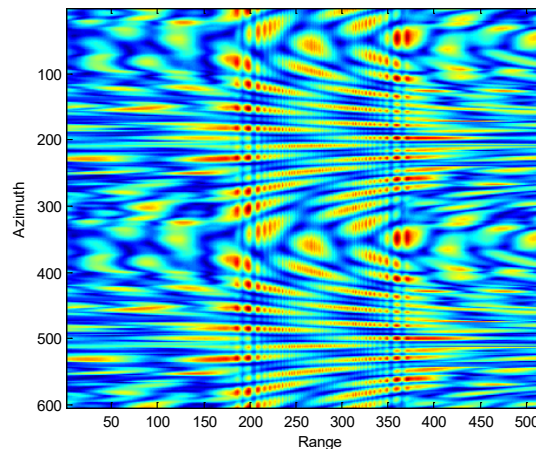
➤ 三个点目标

一维距离频谱

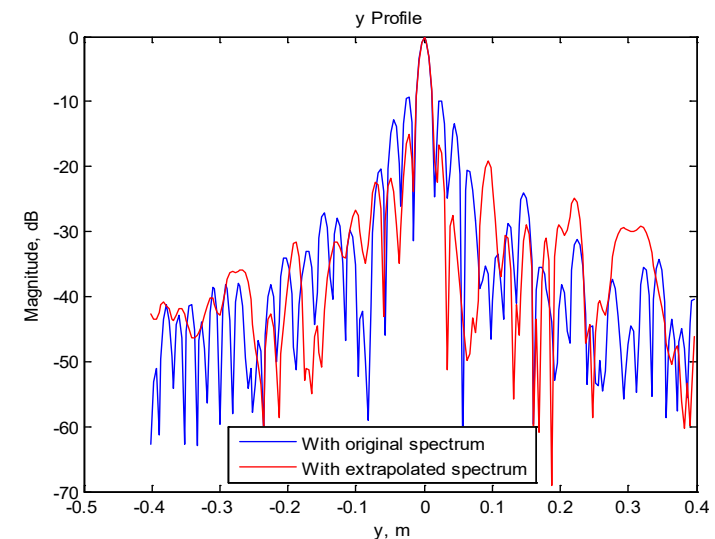
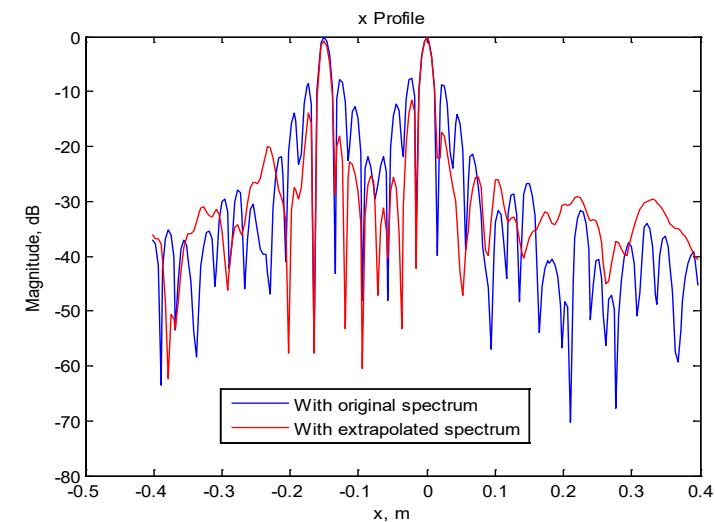
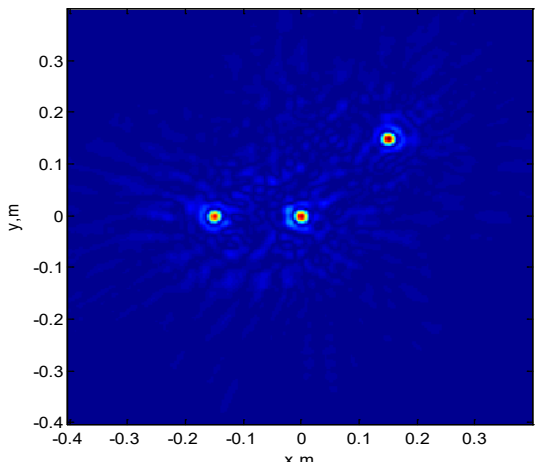
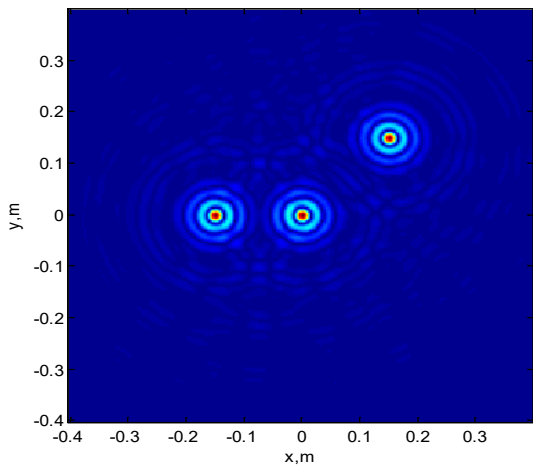
距离频谱外推前



距离频谱外推后



二维成像

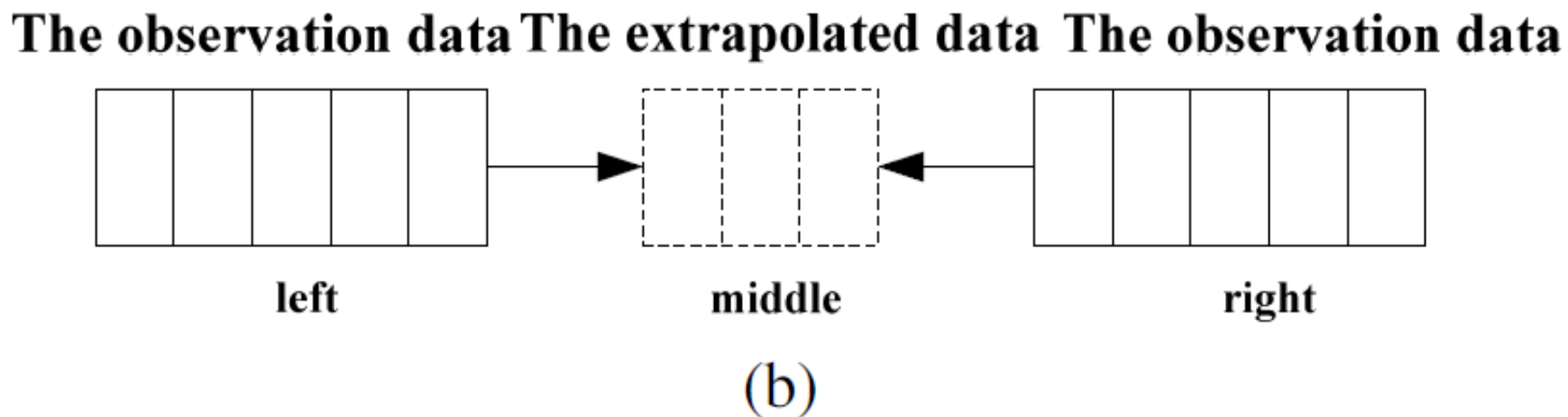
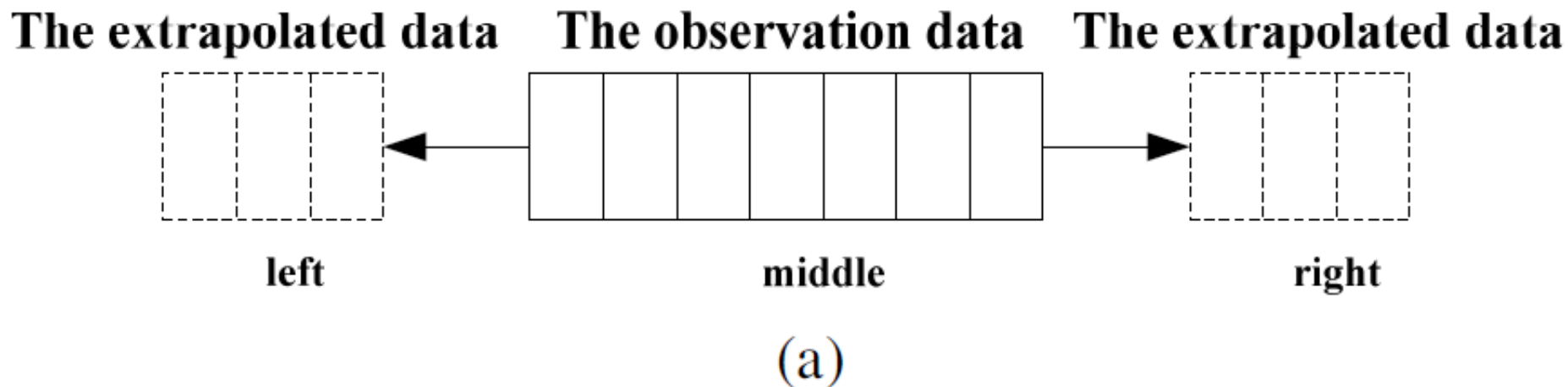


剖面图

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——频谱扩展

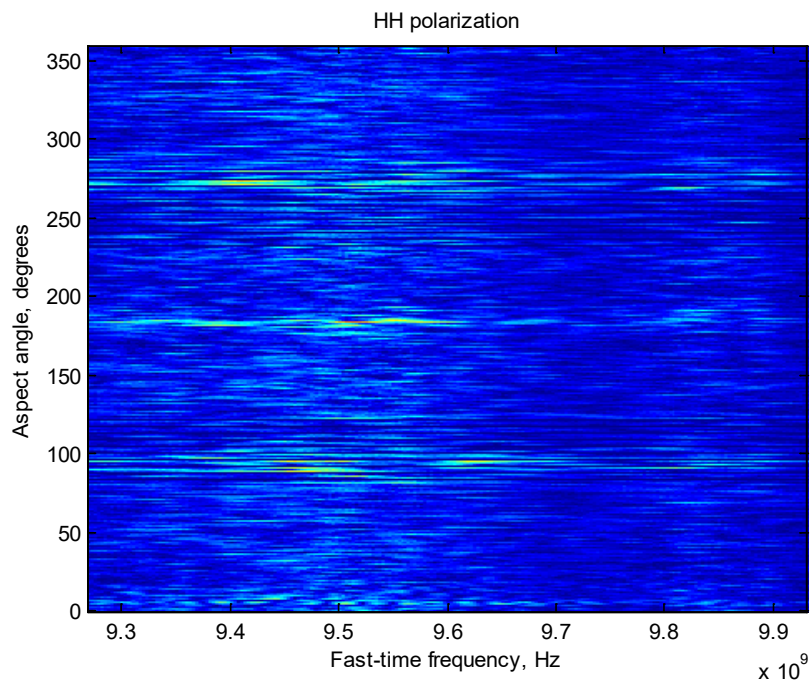
两种频谱外推策略



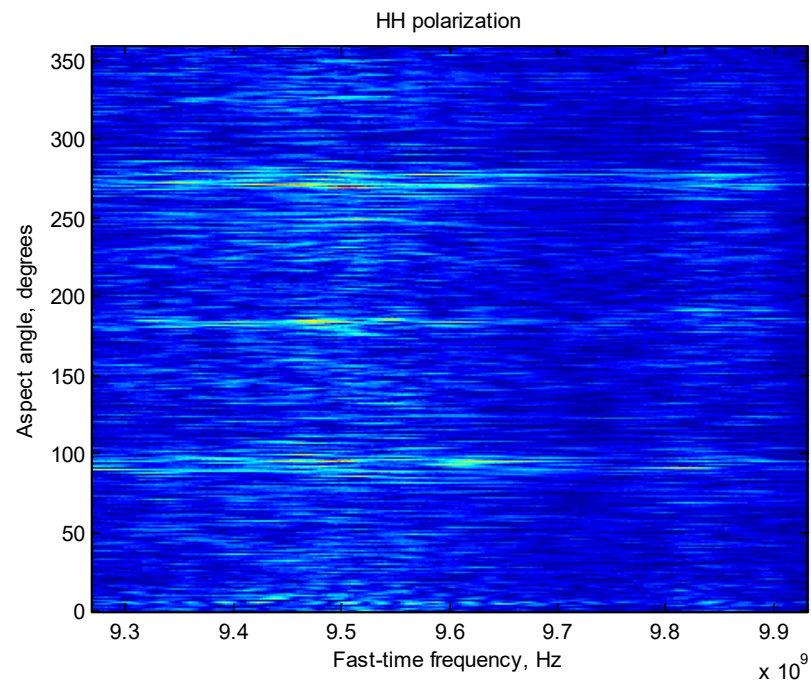
第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——频谱扩展

T72 坦克数据公布前进行了降分辨率处理（带宽由1200MHz 降为 600MHz，部分角度数据缺失）。可通过 AR 模型进行数据外推，将数据补齐。（1）基于 AR 模型的方位角数据补齐；（2）基于 AR 模型的快时间频率数据外推。



无外推的相位历史数据

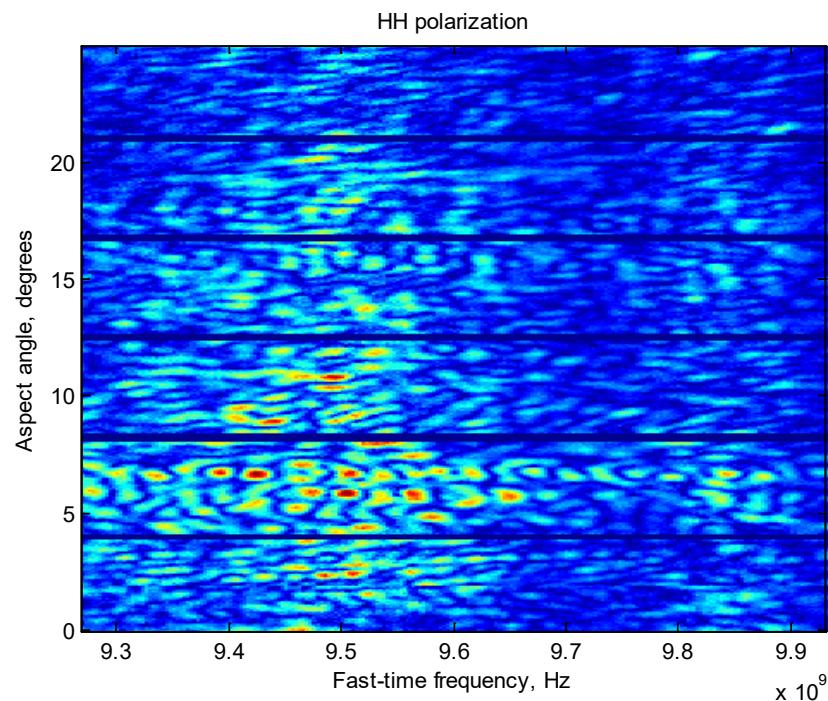


方位向上外推的相位历史数据

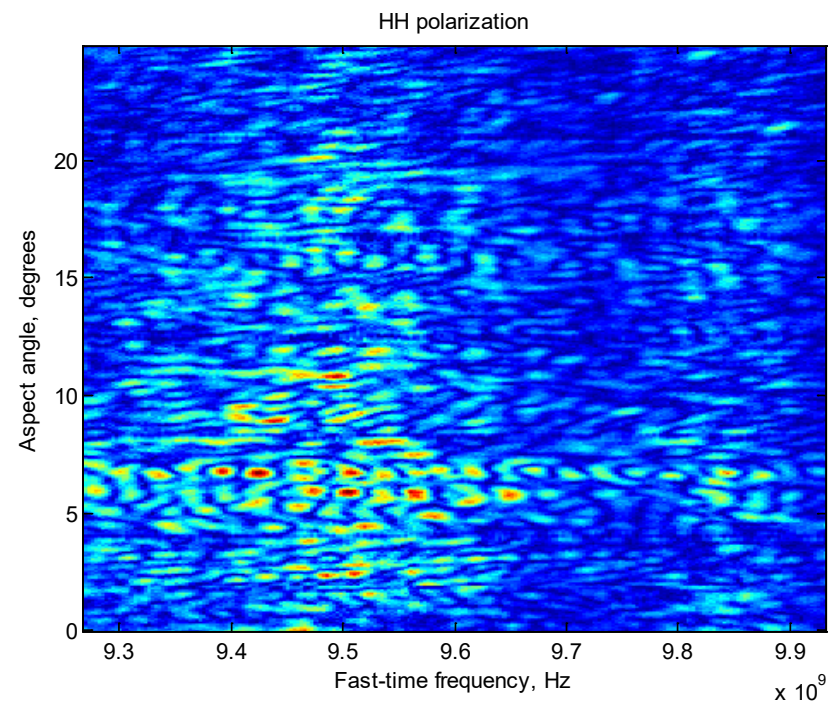
第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——频谱扩展

基于AR模型的方位角数据补齐



无外推的相位历史数据部分放大图

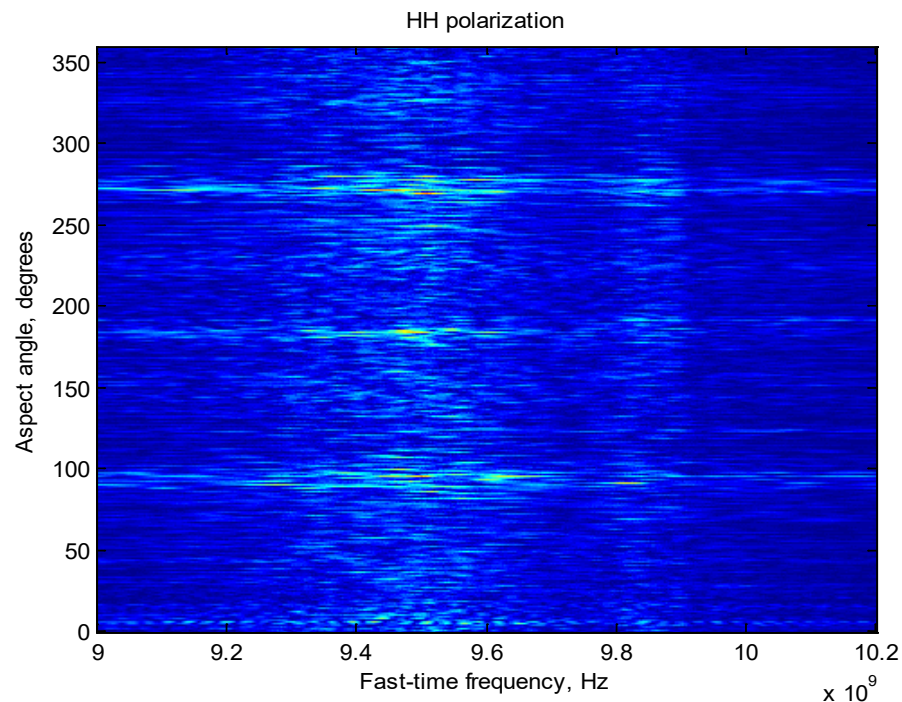


方位向上外推的相位历史数据部分放大图

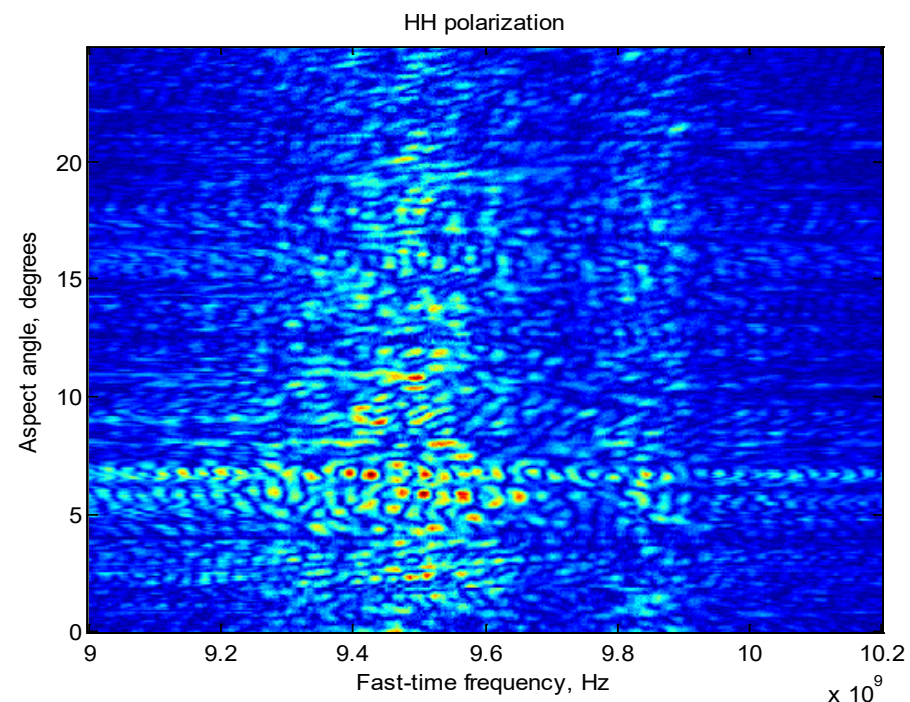
第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——频谱扩展

基于AR模型的快时间频率数据外推



二维外推后的相位历史数据



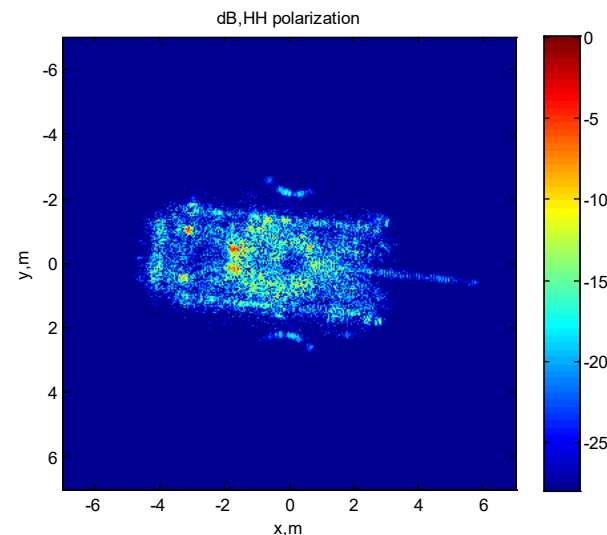
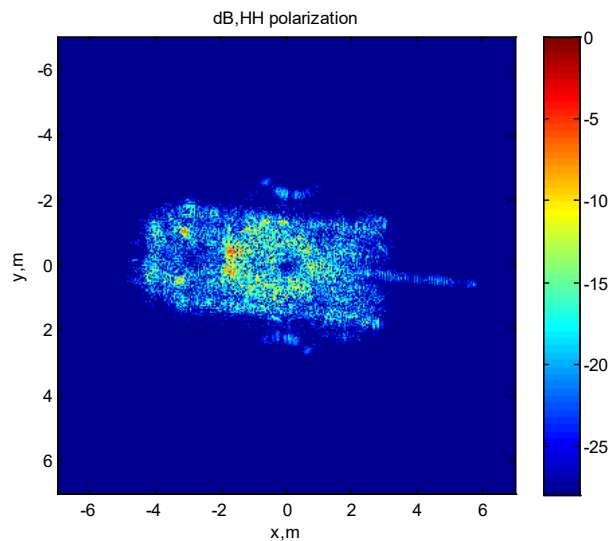
二维外推后的相位历史数据部分放大图

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——频谱扩展

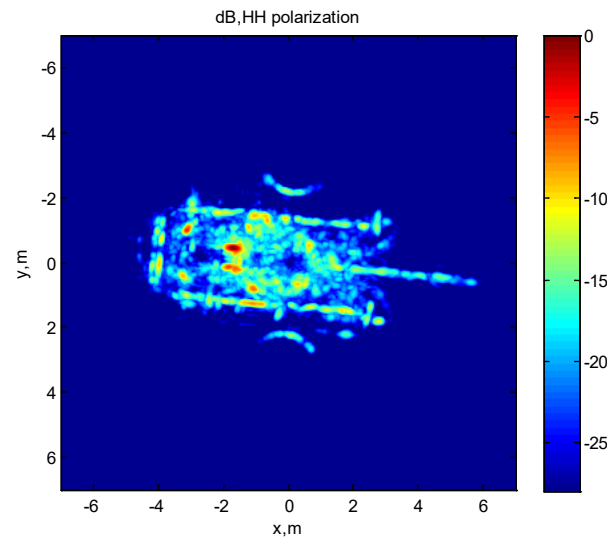
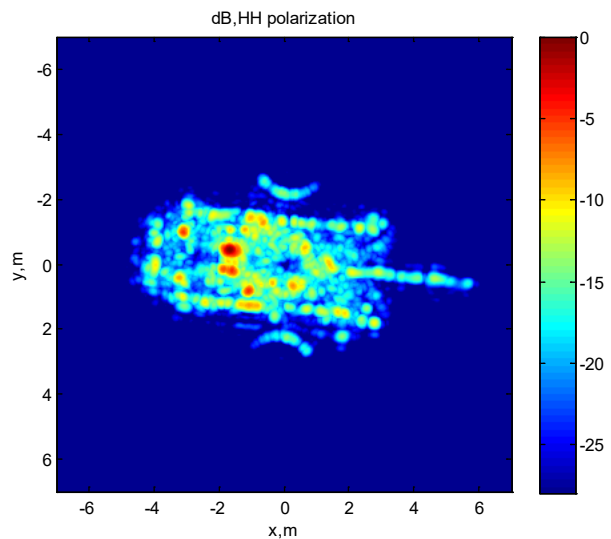
generalized likelihood ratio test
(GLRT)

据外的孔相叠
数无推子径干加



据推的孔相叠
数外后子径干加

据外的相组
数无推GLRT非干合



据推的GLRT相组
数外后的非干合

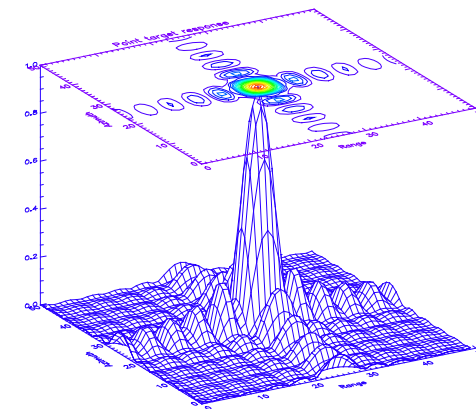
第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

- 成像系统的冲击响应由于测量过程的**有限带宽和有限时宽**不可避免地存在旁瓣，旁瓣的存在会对图像质量产生不利影响，所以有峰值旁瓣比 (PSLR) 和 积分旁瓣比 (ISLR) 要求
- Spatially Variant Apodization (SVA) —— 空间变迹切趾法
- 是一种 SAR、ISAR 或者光学图像处理中控制图像旁瓣的方法。它通过选择图像的每个像素点值（模值）最小而从一系列的窗函数中找到一个合适的加权窗函数，从而达到在不展宽主瓣的前提下降低甚至消除图像的旁瓣的目的。

传统的加窗方法与 SVA 方法性能比较

	加窗	SVA
旁瓣	压低	压低甚至消除
主瓣	展宽	不改变



文献：H.C. Stankwitz, R.J. Dallaire, and J.R. Fienup, "Nonlinear apodization for sidelobe control in SAR imagery", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol.31, Issue.1, Jan.1995, pp.267 – 279

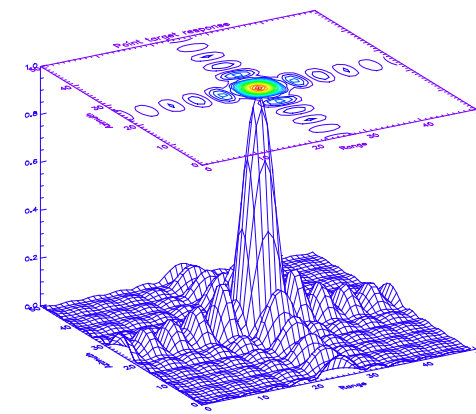
第 20 讲 雷达超分辨成像技术（1）

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

- 采用**非线性方法**对图像进行处理以达到既能保持主瓣分辨率而又能降低副瓣的效果，可以考虑有以下两个步骤：
 - ① 在成像过程中采用两种不同的窗函数得到两个不同脉冲冲击响应（Impulse Response）的图像，其中一个采用矩形窗函数以获得具有SINC函数的IPR（高分辨率），另一个采用能产生低旁瓣的窗函数，例如Hanning、Hamming窗等；
 - ② 在每个像素空间位置，从这两幅图像中选择最小的像素值。
- 上述过程称之为双切趾法或变迹法。如果是复数图像，则在第2步选择模值最小的像素值。

传统的加窗方法与 SVA 方法性能比较

	加窗	SVA
旁瓣	压低	压低甚至消除
主瓣	展宽	不改变



文献：H.C. Stankwitz, R.J. Dallaire, and J.R. Fienup, "Nonlinear apodization for sidelobe control in SAR imagery", IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol.31, Issue.1, Jan.1995, pp.267 – 279

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

SVA 基于余弦底座的频域窗函数:

$$W(n) = 1 + 2\alpha \cos(2\pi n / N), 0 \leq \alpha \leq 0.5 \quad (1)$$

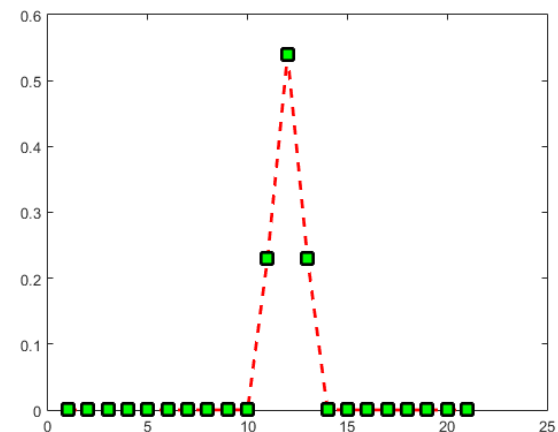
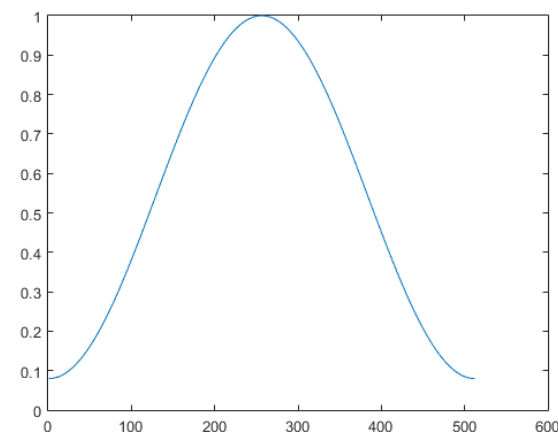
$$W(n) = \alpha + (1 - \alpha) \cos[2\pi n / (N - 1)] \quad (\text{Hamming: } \alpha = 0.54, \text{Hanning: } \alpha = 0.5)$$

对其进行离散傅立叶变换, 得到 Nyquist 脉冲响应 (IPR) 抽样方程为处理后的图像为:

$$w(m) = \alpha \delta(m-1) + \delta(m) + \alpha \delta(m+1) \quad \delta_{m,n} = \begin{cases} 1, & m = n \\ 0, & m \neq n \end{cases} \quad (2)$$

从式 (2) 可以看到, IPR 只包含 3 个非零点, 也就是说, 加权后的图像由相邻 3 点卷积生成: $g(m)$ 代表原图像第 m 个像素点的实部或者虚部

$$\begin{aligned} g'(m) &= g(m) * w(m) \\ &= \alpha g(m-1) + g(m) + \alpha g(m+1) \end{aligned} \quad (3)$$



第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

SVA 的目标就是在 $0 \leq \alpha \leq 0.5$ 的范围内, 为每一个像素点寻找最合适的 α 的值使得 $|g'(m)|^2$ 最小。当 α 不受限制时, 它的值为

$$\alpha_u(m) = \frac{-g(m)}{g(m-1) + g(m+1)} \quad (4)$$

此时 $g'(m) = 0$

当将 α 限制在 $[0, 0.5]$ 区间内, 可以得到

$$g'(m) = \begin{cases} g(m), \\ 0, \\ g(m) + 0.5 \times [g(m-1) + g(m+1)], \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha_u(m) < 0 \\ 0 \leq \alpha_u(m) \leq 0.5 \\ \alpha_u(m) > 0.5 \end{cases} \quad (5)$$

如何理解?

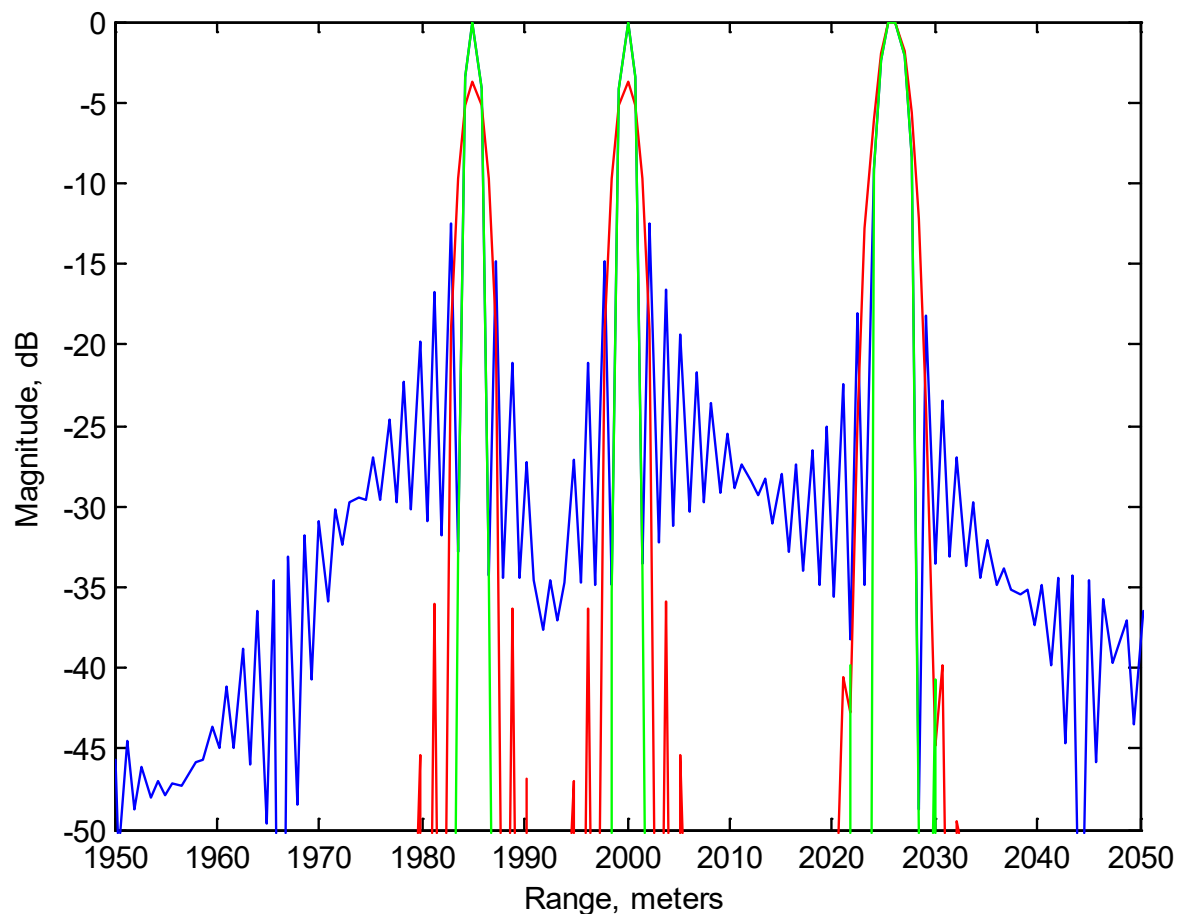
$$\frac{\partial |g'(m)|^2}{\partial \alpha(m)} = 0$$

可得出哪些信息?

SAR 图像的实部和虚部分别进行 SVA

第 23 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA



原图像（蓝）、SVA（绿）、汉宁窗（红）

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

上述 SVA 方法的前提:

采样率 f_s 刚好等于 Nyquist 最低采样要求 f_N , 即

$$f_s = f_N = f_B \quad (\text{信号带宽})$$

- 当 $f_s = M \cdot f_B$, (M 为整数, 且 $M > 1$), (2) 式变为

$$g'(m) = \alpha(m)g(m-M) + g(m) + \alpha(m)g(m+M)$$

- 当 $f_s = R \cdot f_B$, (R 为非整数)

方法一: 插值使得采样率为带宽的整数倍

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

方法二：改进的 SVA 算法

$$g'(m) = \left(1 - 2\alpha \frac{\sin \omega_s}{\omega_s}\right) g(m) + \alpha [g(m-M) + g(m+M)]$$

α 的取值范围变为：

$$0 \leq \alpha \leq \frac{\omega_s}{2(\sin \omega_s - \omega_s \cos \omega_s)}$$

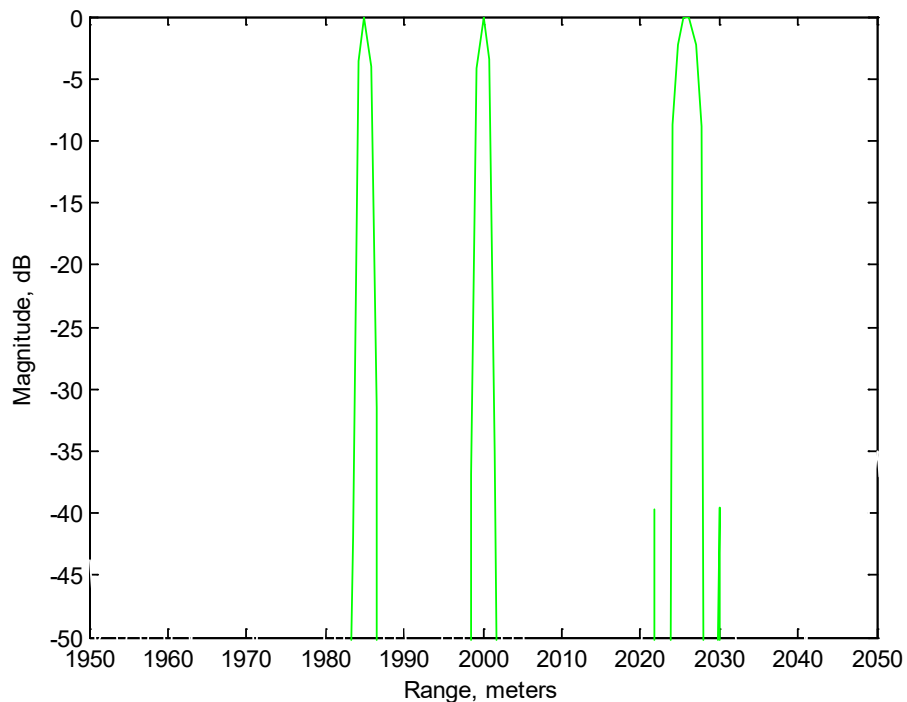
其中

$$\omega_s = \begin{cases} \frac{\pi}{R} & , \text{当 } R \leq 1.5 \\ \frac{\pi}{(1 + |R - M|)} & , \text{当 } R > 1.5, M \text{ 取最接近 } R \text{ 的整数} \end{cases}$$

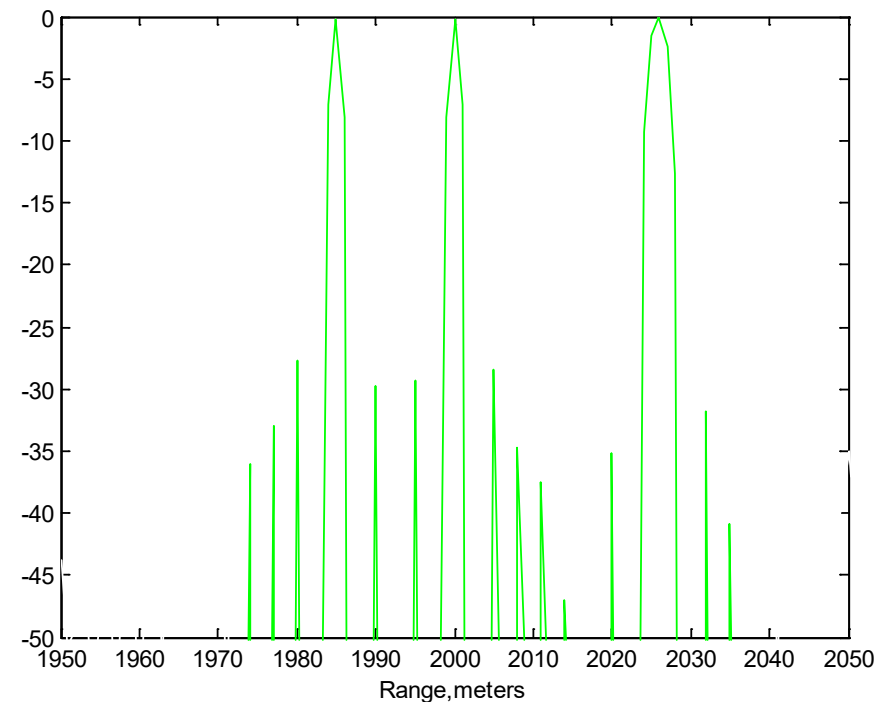
文献：Brian Hendee Smith, "Generalization of Spatially Variant Apodization to Noninteger Nyquist Sampling Rates", IEEE Transactions on Image Processing, Vol.9, No.6, June 2000, pp.1088-1093

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA



方法一：保持了消除旁瓣的效果
但计算量增加



方法二：计算量不增加
但有少量剩余旁瓣

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

对二维图像进行 SVA 处理，可以在两个方向分别做一维 SVA，也可以采用二维 SVA 算法。此时，Nyquist IPR 有九个非零点：

$$\begin{bmatrix} \alpha_m \alpha_n & \alpha_n & \alpha_m \alpha_n \\ \alpha_m & 1 & \alpha_m \\ \alpha_m \alpha_n & \alpha_n & \alpha_m \alpha_n \end{bmatrix}$$

处理后的图像为

$$\begin{aligned} g'(m, n) = & g(m, n) + \alpha_m [g(m-1, n) + g(m+1, n)] + \alpha_n [g(m, n-1) + g(m, n+1)] \\ & + \alpha_m \alpha_n [g(m-1, n-1) + g(m+1, n+1) + g(m-1, n+1) + g(m+1, n-1)] \end{aligned}$$

在 $0 \leq \{\alpha_m, \alpha_n\} \leq 0.5$ 的范围内寻找使得 $|g'(m, n)|^2$ 最小的 α_m, α_n 的值。

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

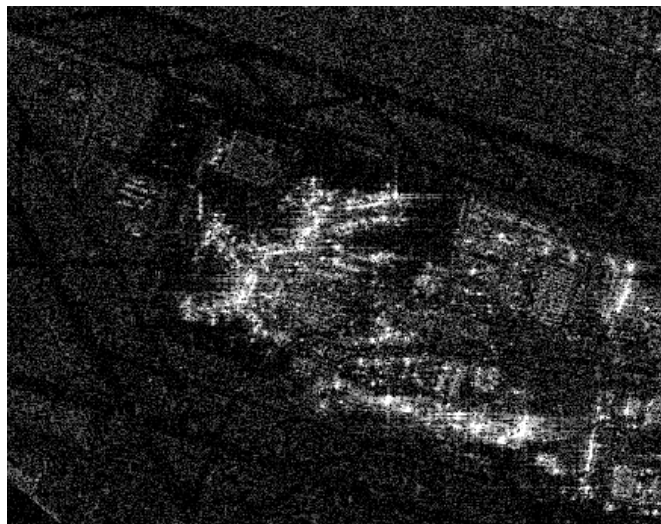
- $g'(m,n)$ 对于 α_m 和 α_n 都是线性的，它的最大值和最小值在取值区域的四个角上。
- 二维 SVA 可以按照如下步骤实现：
 - 1) 分别计算当 $(\alpha_m, \alpha_n) = (0,0), (0,0.5), (0.5,0), (0.5,0.5)$ 时 $g'(m,n)$ 的值
 - 2) 如果其中有任何两个值正负相反，则此位置上的处理结果 $g'(m,n)$ 应该为 0
 - 3) 如果四个值全部同号，则取绝对值最小的作为此位置上的处理结果 $g'(m,n)$
- 当 $f_s = R \cdot f_B$, (R 为非整数)，插值使得采样率为带宽的整数倍，当 $R = 2$, 脉冲响应相应的变为

$$\begin{bmatrix} \alpha_m \alpha_n & 0 & \alpha_n & 0 & \alpha_m \alpha_n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_m & 0 & 1 & 0 & \alpha_m \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_m \alpha_n & 0 & \alpha_n & 0 & \alpha_m \alpha_n \end{bmatrix}$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

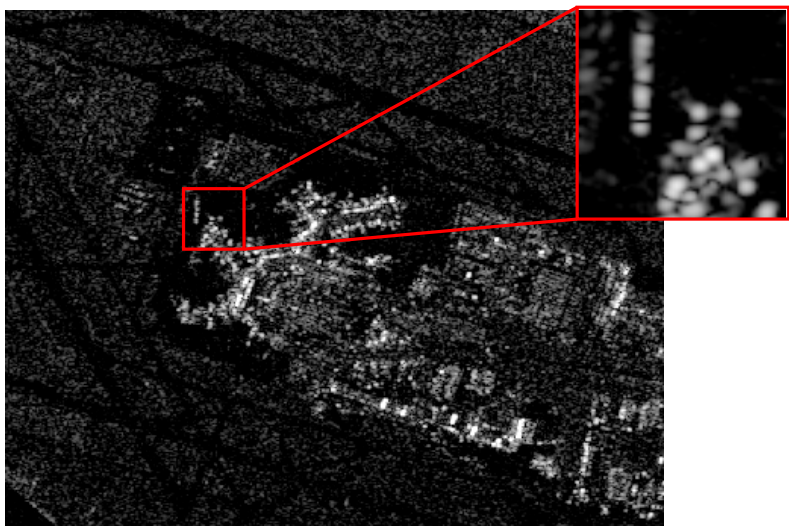
超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

未
加
窗

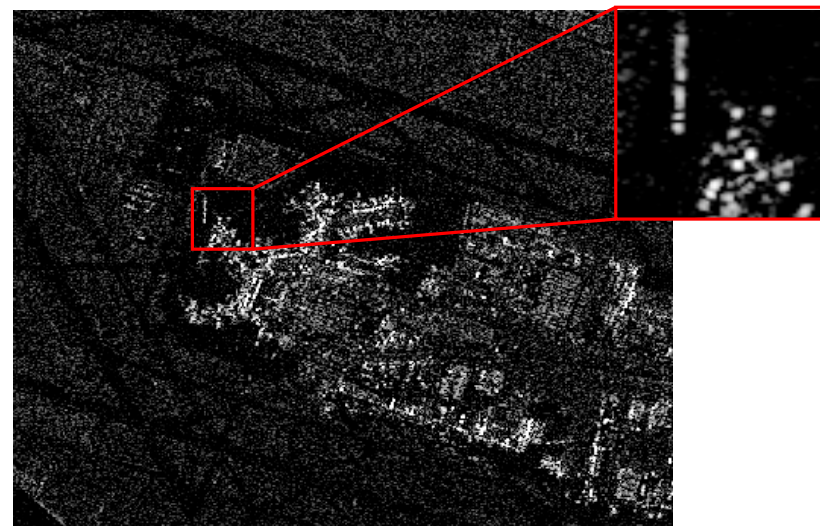


Radarsat 数据

温哥华机场



汉明窗



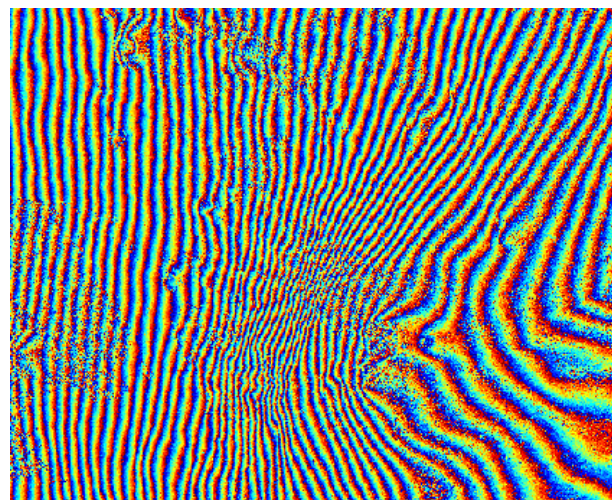
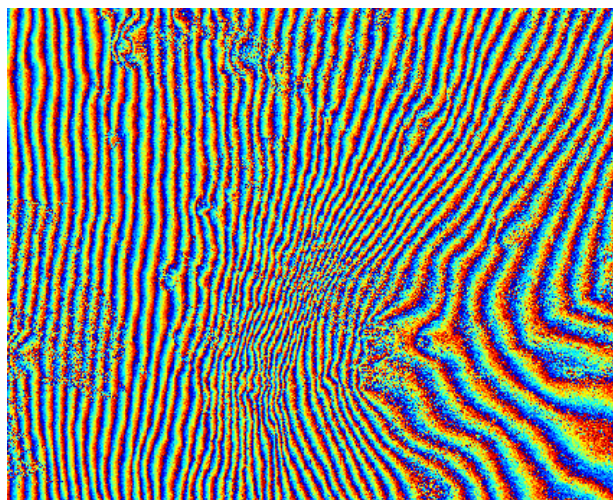
SVA

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

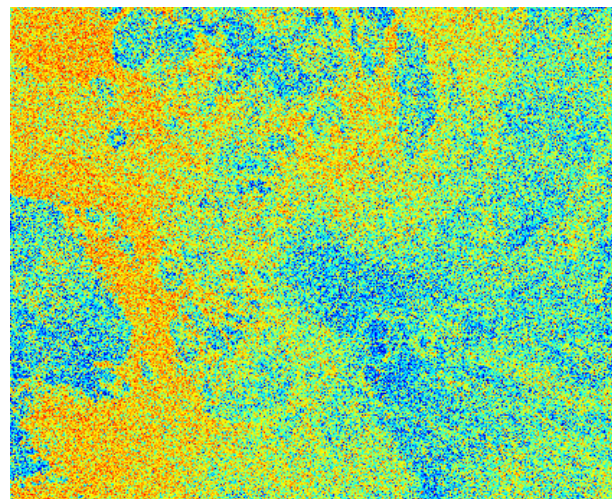
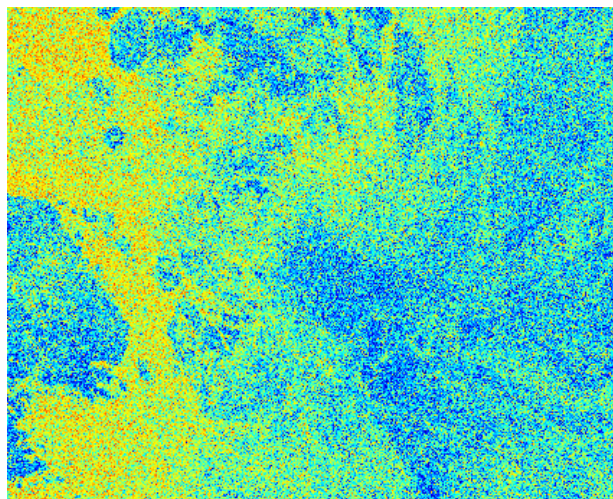
超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

应用SVA对INSAR干涉图像(图像粗配准后)进行处理, 提高图像对的相干性

干涉相位图



相干系数图



应用SVA前

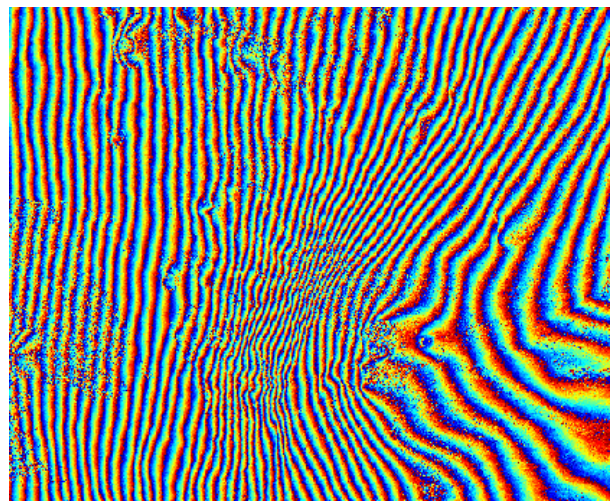
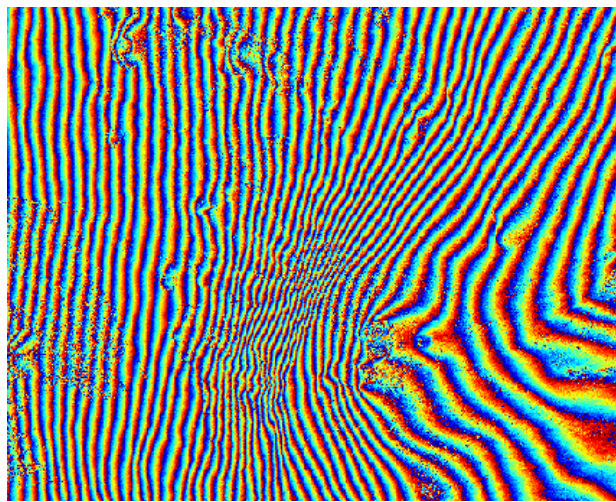
应用SVA后

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

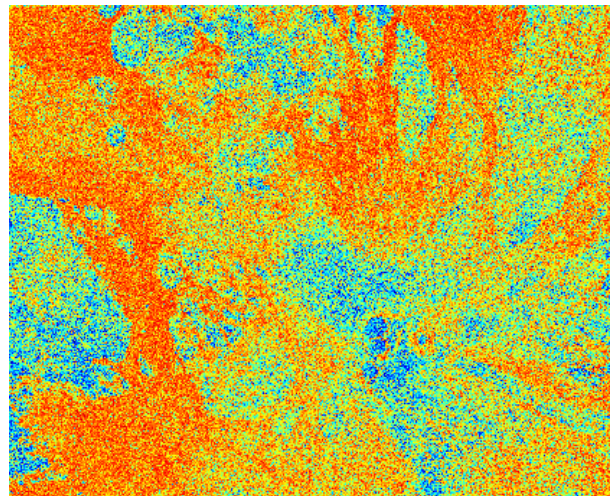
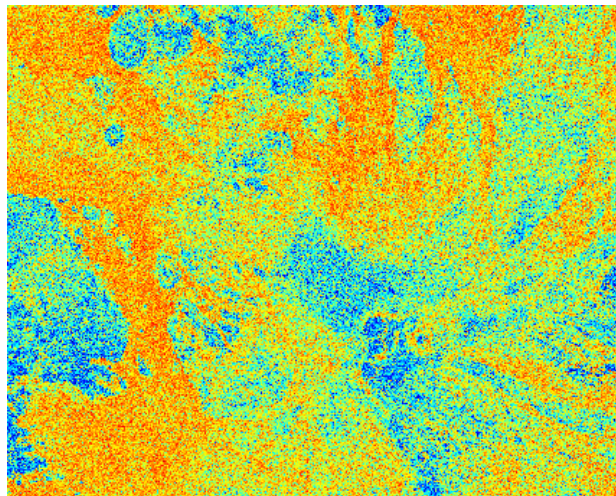
超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

应用SVA对INSAR干涉图像(图像精配准后)进行处理, 提高图像对的相干性

干涉相位图



相干系数图



应用SVA前

应用SVA后

第 20 讲 雷达超分辨成像技术（1）

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

平均相干系数比较

	应用SVA前	应用SVA后
干涉图像粗配准后	0.43	0.50
干涉图像精配准后	0.56	0.61

SVA 应用前后，对于粗配准后的图像，平均相干系数提高了 17.0%，而对于精配准后的干涉图像，相干系数提高了 8.2%。

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

Super - SVA

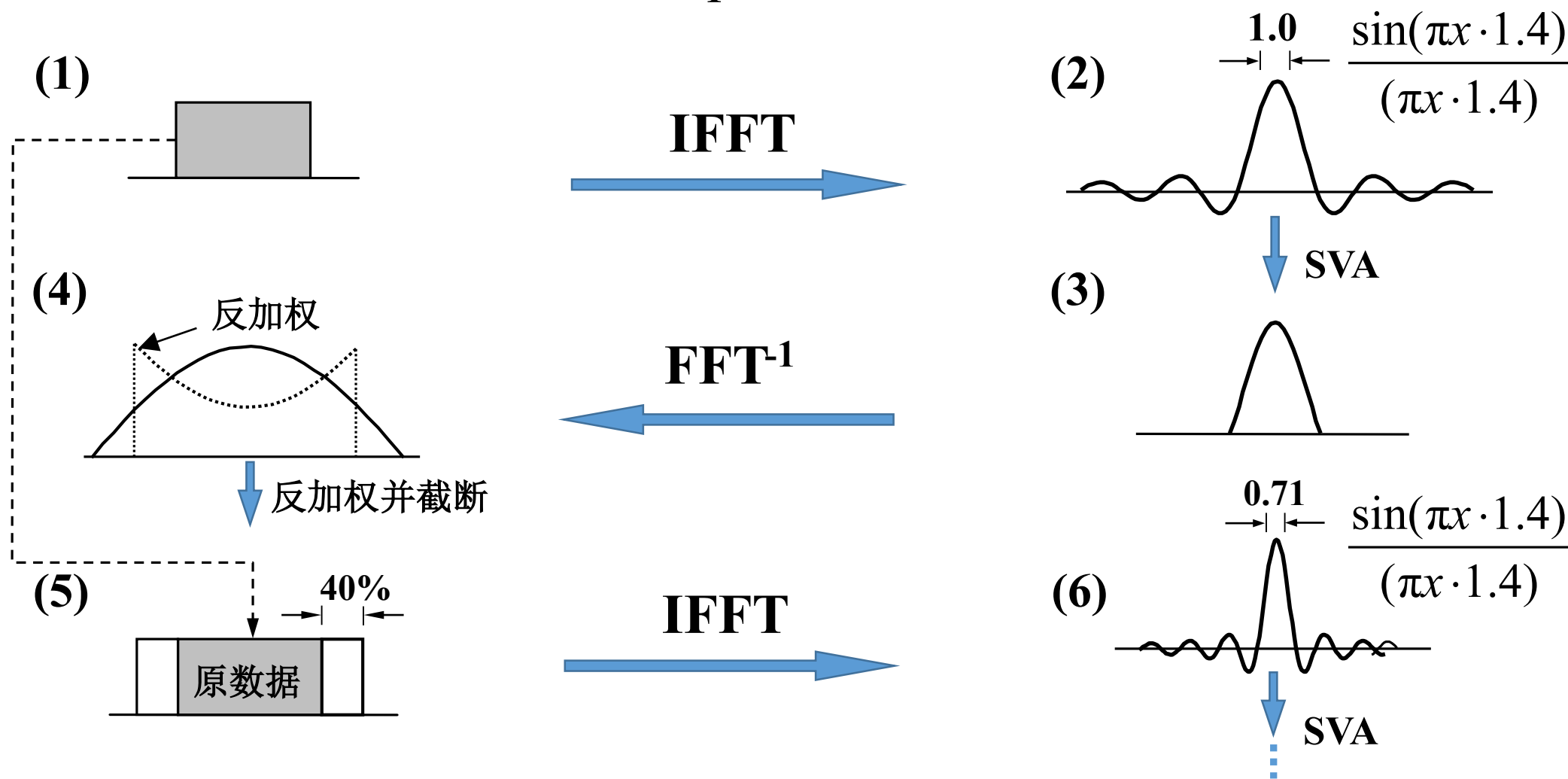
- 原理: 通过频谱外推实现超分辨
- 优点: 不需要场景的先验知识,不局限于特定的参数模型,不要求目标是有限个离散的点目标,鲁棒性较好,计算量相对小
- 需知参数: 采样率 和 信号带宽
- 核心步骤: (1) 图像域SVA处理
(2) 频域反加权

文献[1] Stankwitz, H.C., Kosek, M.R., “Super-Resolution for SAR/ISAR RCS Measurement Using Spatially Variant Apodization”, Proceedings of Antenna Measurement Techniques Association (AMTA) 17th Annual Meeting and Symposium, Williamsburg, VA, 13-17 Nov 1995, pp. 251- 256 文献[2] Xiaojian Xu and Ram M. Narayanan, “Enhanced Resolution in SAR/ISAR Imaging Using Iterative Sidelobe Apodization”, IEEE Transactions on image processing, vol.14, No. 4, Apr 2005, pp.537 - 547

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

Super - SVA



第 20 讲 雷达超分辨成像技术（1）

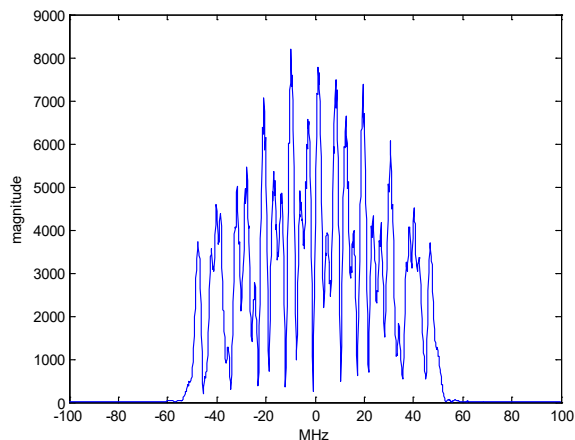
超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

Super - SVA

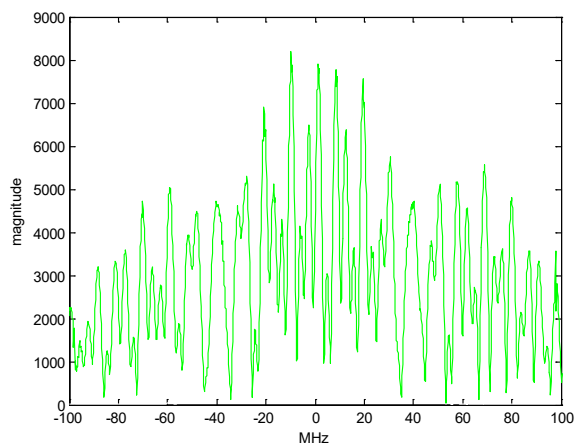
- 首先对图像进行SVA处理，消除旁瓣，得到了近乎只保留了散射点主瓣的图像。下一步是做逆FFT，得到傅里叶频谱，因为SVA是非线性操作，此时的图像空间频谱宽度已经比原图像的空间频谱展宽了。接下来进行SVA反卷积操作，这通过在频谱上乘以一个幅度反加权函数来实现，此反加权函数为sinc函数主瓣的逆傅里叶变换。加权后的数据需要适当截断以避免出现极点，一般使外推的频谱不超过原信号的60%。并且可以用原信号替换已拓宽的频谱的中间部分，以提高保真度。最后FFT回到图像域，就得到了分辨率更高的图像。此过程可以重复，以进一步提高分辨率。

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

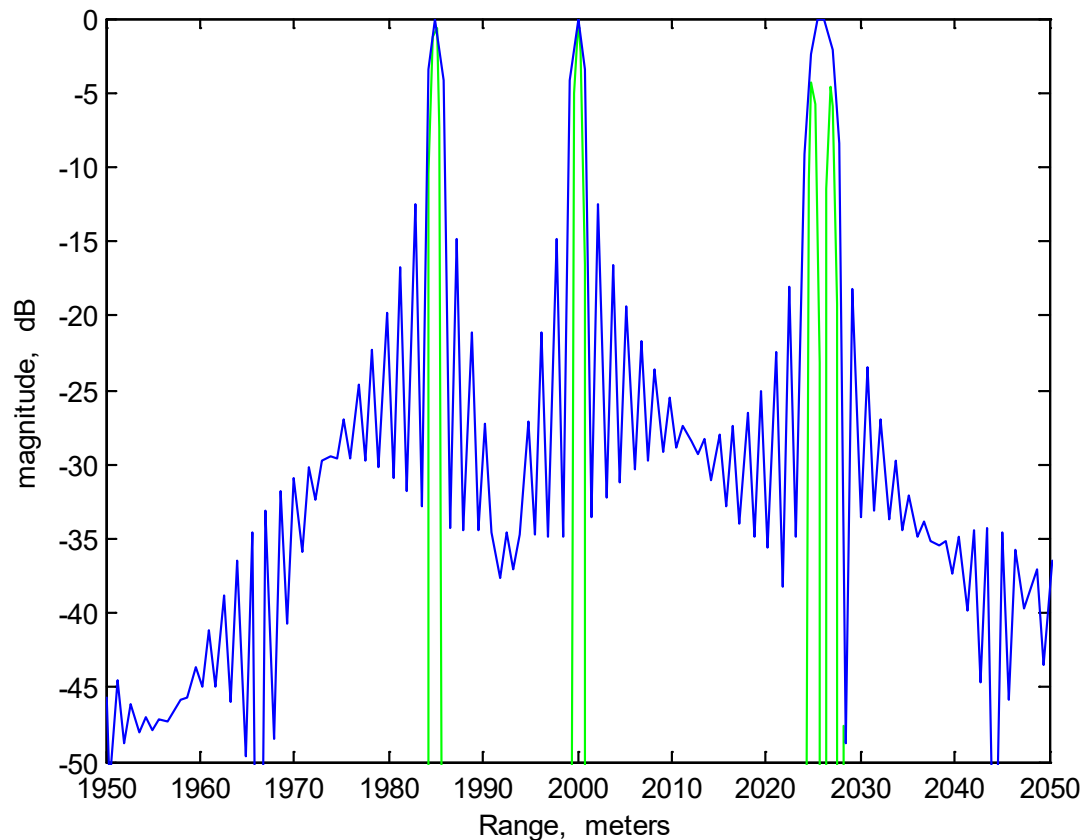
超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA



原频谱



Super-SVA后的频谱

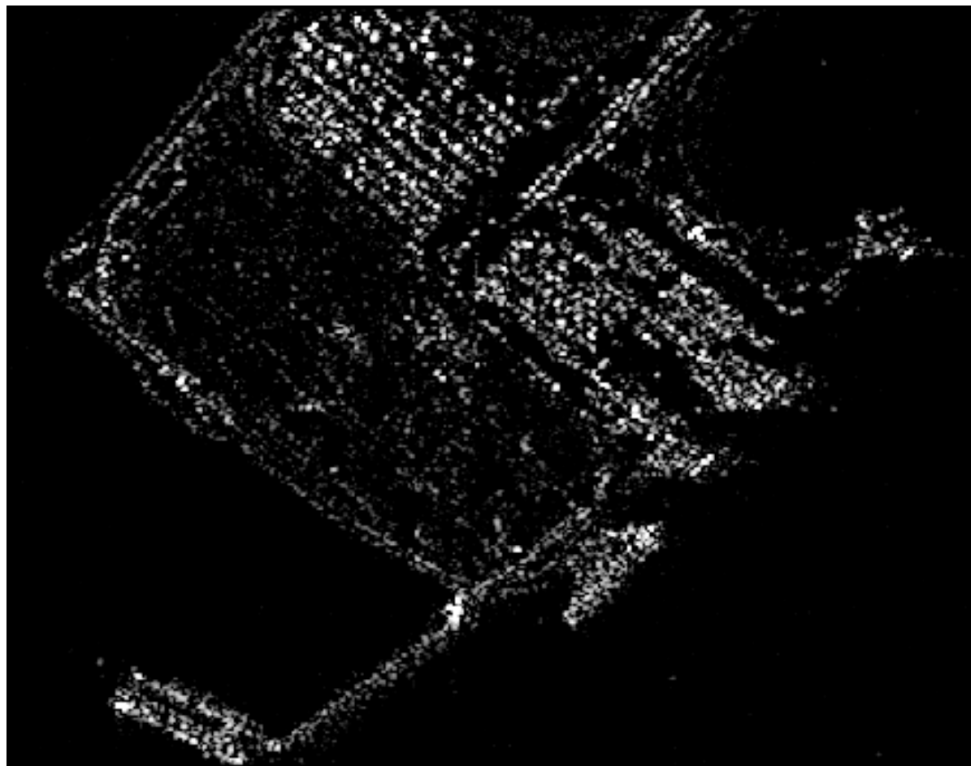


原图像(未加窗)(蓝)、super-SVA(绿)

可以将原本无法区分的两个点区分开

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA



原图（经过SVA处理）



Super-SVA处理后

- Radarsat数据

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

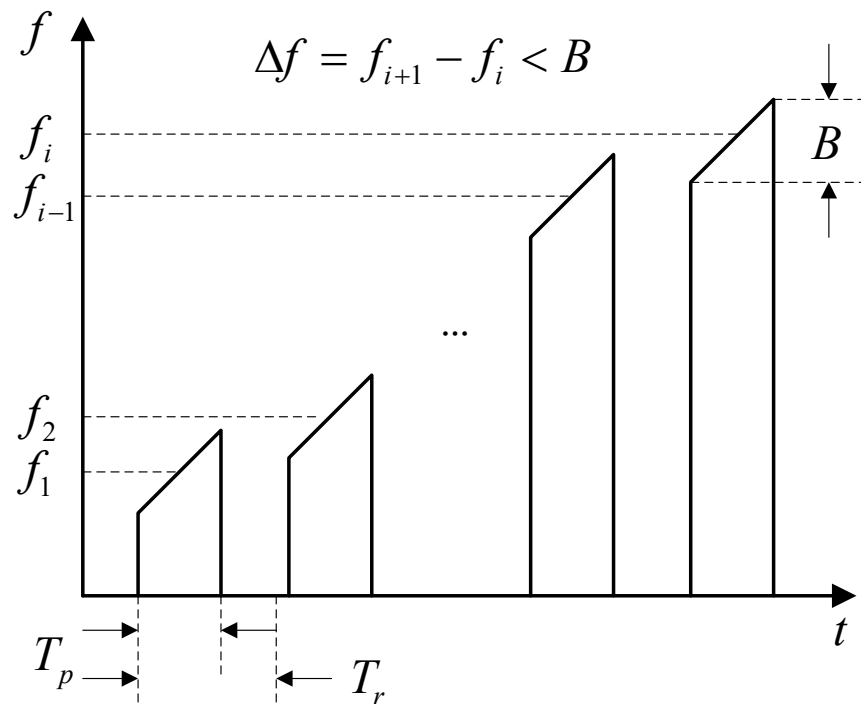
Super-SVA 在调频步进信号处理中的应用

- 在调频步进雷达系统设计中，如果频率步进值能够大于子脉冲带宽，对于以更少的子脉冲数来获得更大的带宽，从而降低目标运动对合成信号质量的影响是非常有帮助的。但此时会出现很高的栅瓣，并导致假目标的出现或者掩盖小的目标。将 Super-SVA 应用于 SFCS 的信号处理，可以解决这个问题。
- 调频步进信号的合成可以基于匹配滤波方法也可以基于去斜方法，前者在频域进行子脉冲合成，后者在时域进行子脉冲合成。Super-SVA 在这两种方法中都可以应用。

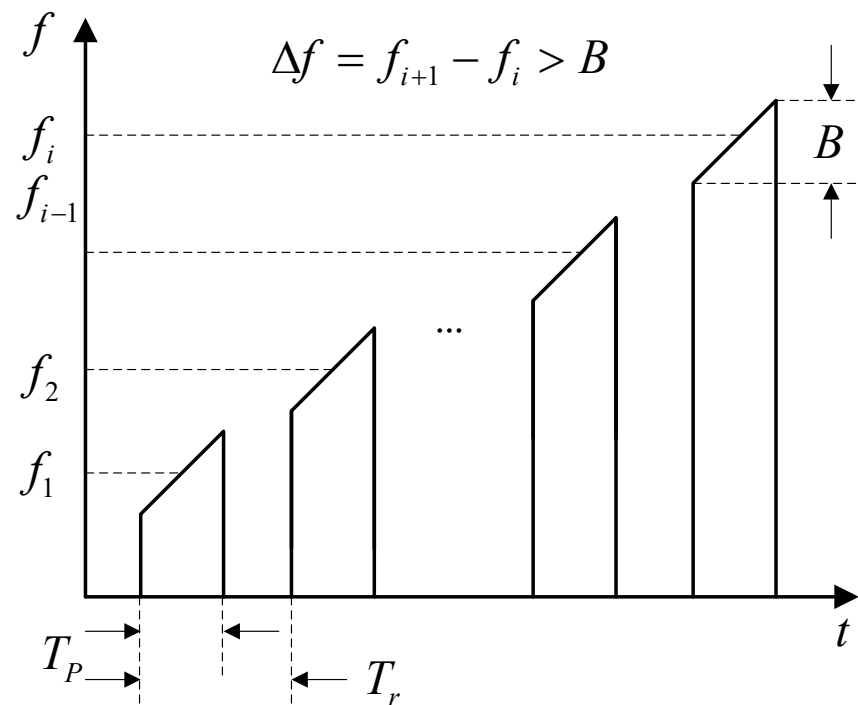
第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

Super-SVA 在调频步进信号处理中的应用



常规调频步进信号模型

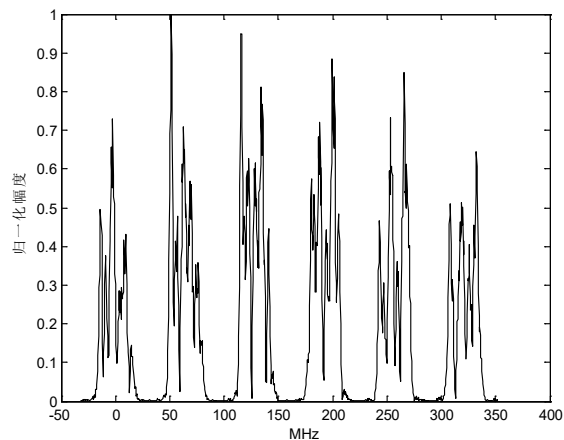


频谱不连续调频步进信号模型

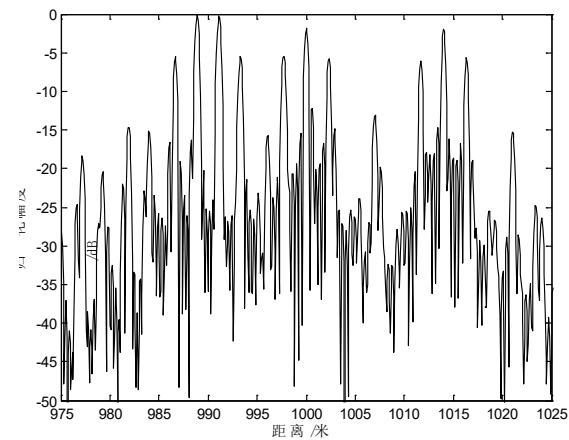
第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

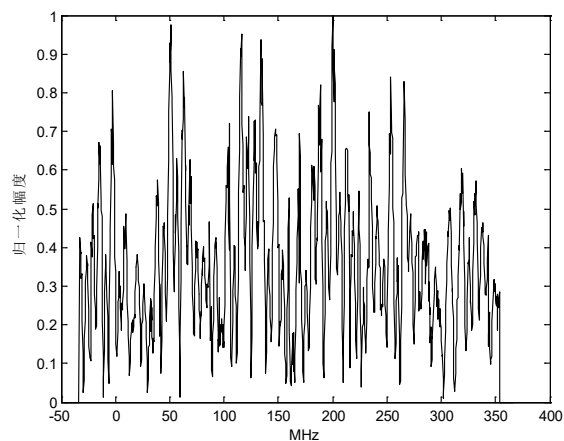
基于匹配滤波的合成



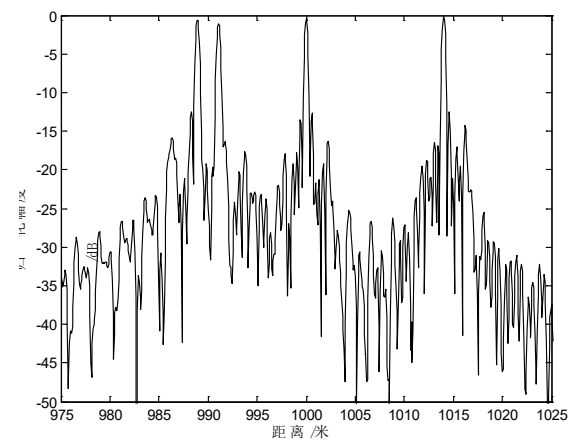
(a)原频谱



(b)原一维距离像



(c)应用Super-SVA后的频谱

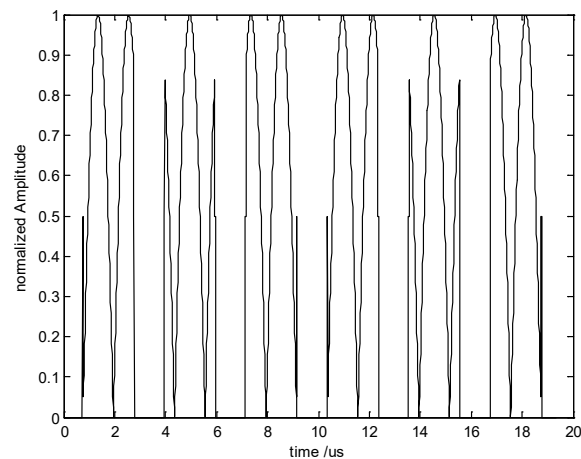


(d)一维距离像

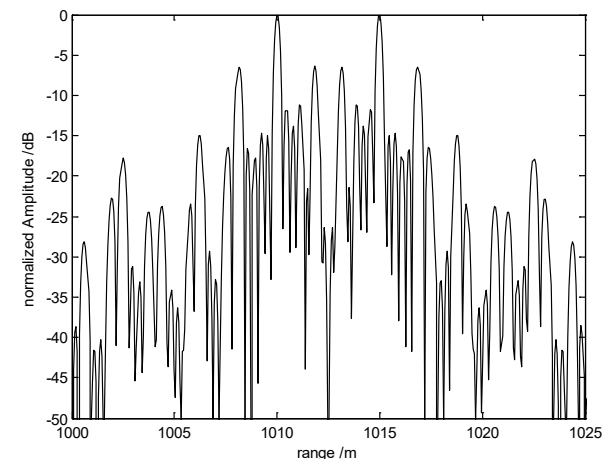
第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

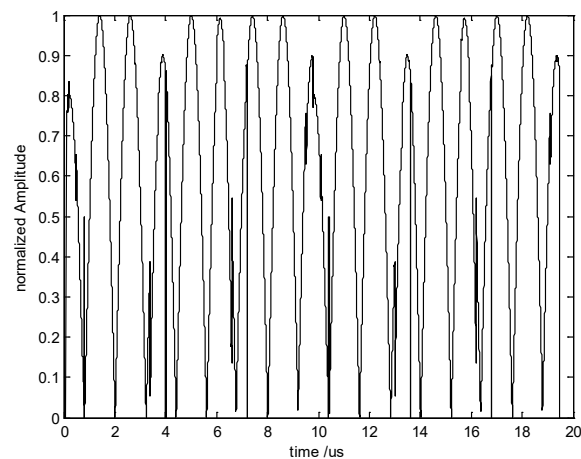
基于去斜方法的合成



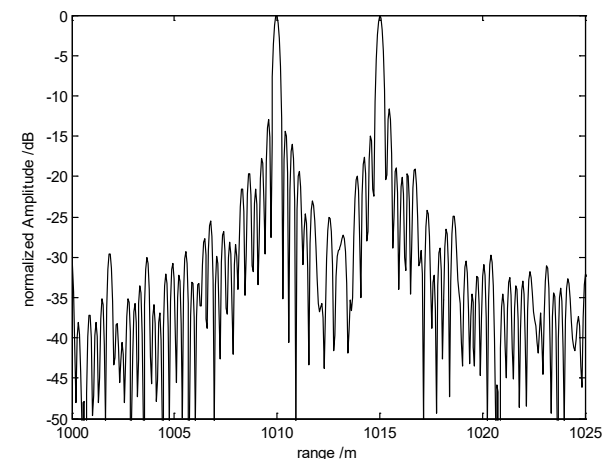
(a)原波形



(b)原一维距离像



(c)应用Super-SVA后的波形



(d)一维距离像

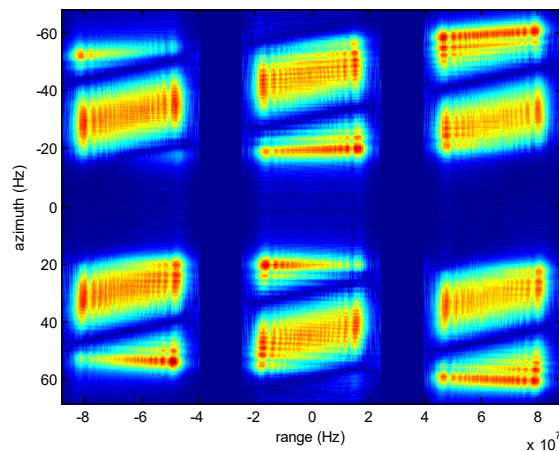
第 20 讲 雷达超分辨成像技术（1）

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

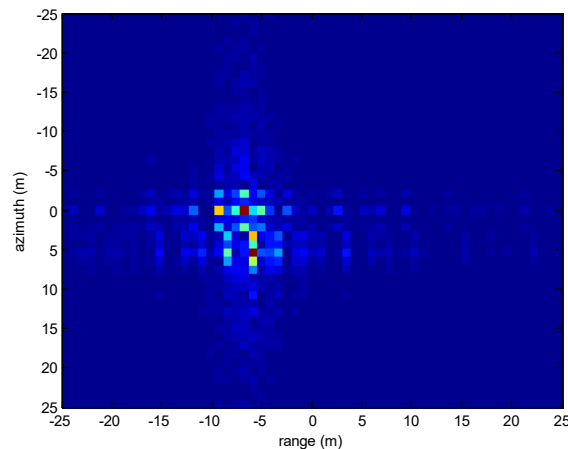
- 正确成像 要求对一定带宽的回波脉冲连续的采样
- 数据不完整时
 - 系统有部分时间非正常工作，部分脉冲丢失
 - 部分数据受到干扰发生错误而必须丢弃
- 回波数据脉内不连续，脉间不均匀，怎样重建正确的图像。

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

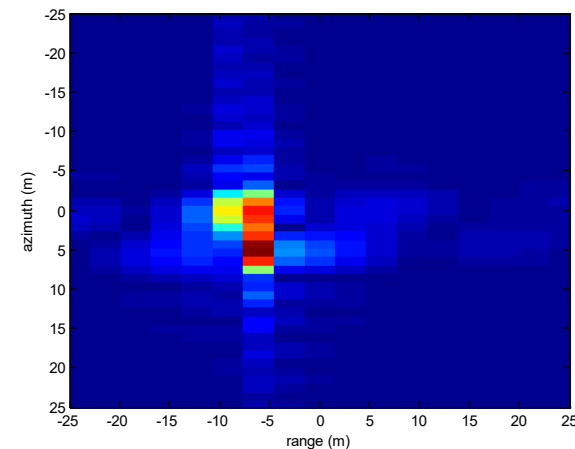
超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA



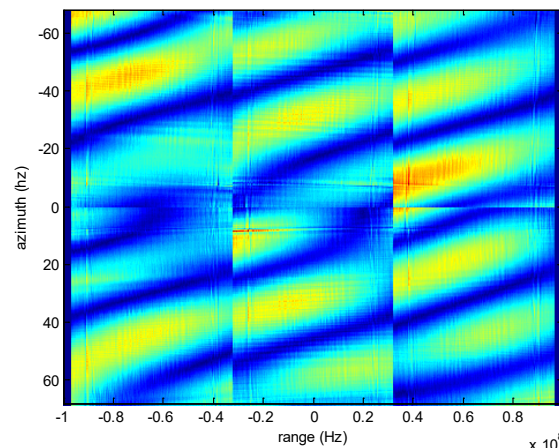
(a) 有缺失的二维谱



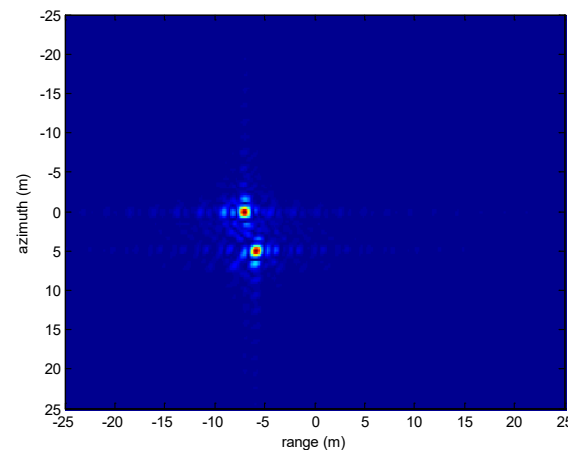
(b) 由不连续谱得到的成像结果



(c) 只应用图(a)中一段连续谱得到的图像



(d) 应用Super-SVA后的二维谱



(e) 应用Super-SVA后的图像

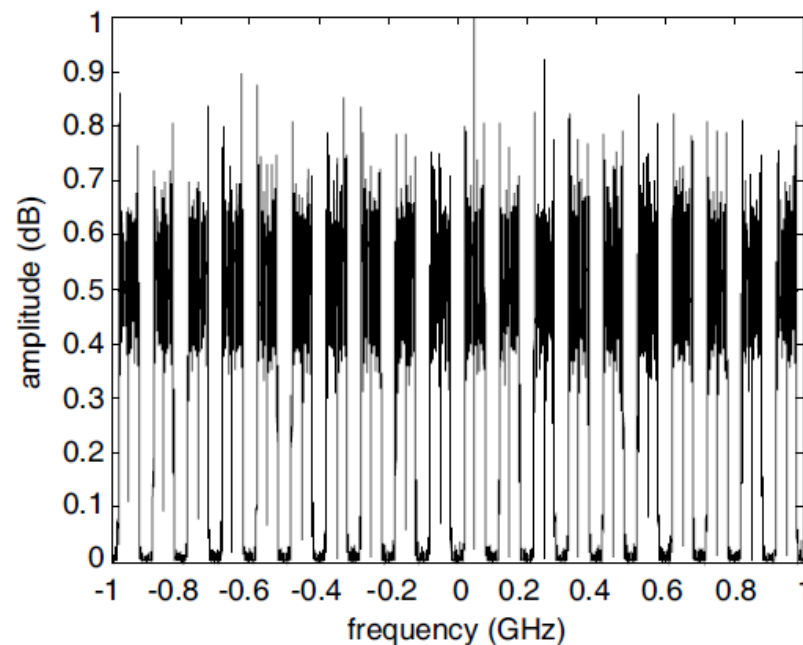
Wenshuai Zhai, Yunhua Zhang,
Apply Super-SVA to SAR Imaging
with Both Aperture Gaps and
Bandwidth Gaps. Proceedings of
World Academy of Science,
Engineering and Technology, Vol.57,
2009, pp.39-42, ISSN: 2070-3724)

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

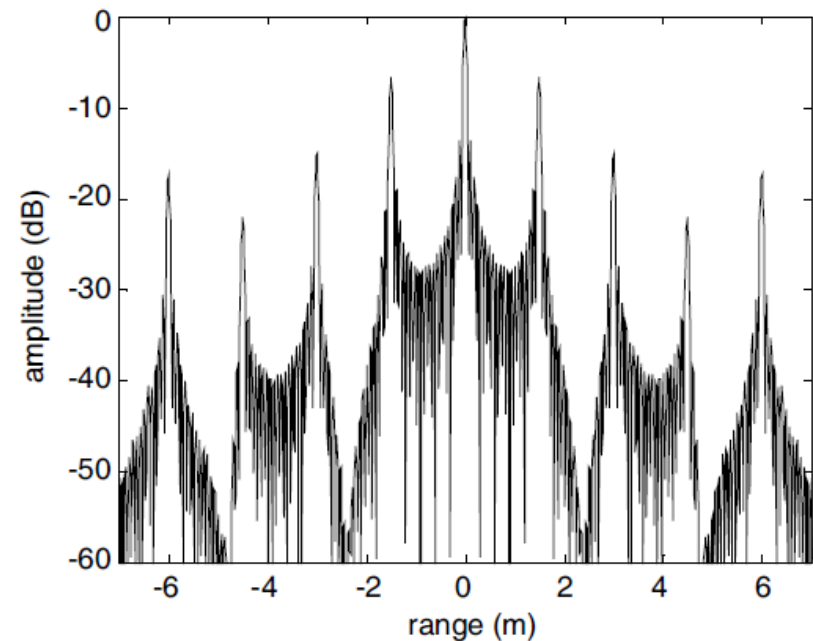
超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

雷达系统参数

Carrier Frequency	13–15 GHz
Frequency Step	100 MHz
Subpulse Bandwidth	60 MHz
Subpulse Width	6 μ s
Subpulse Numbers	20
Subpulse PRI	8 μ s
PRF	250 Hz
A/D sampling rate	200 Msps



(a)



(b)

Figure 3. Results without using Super-SVA. (a) Synthesized spectrum. (b) Point target response.

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

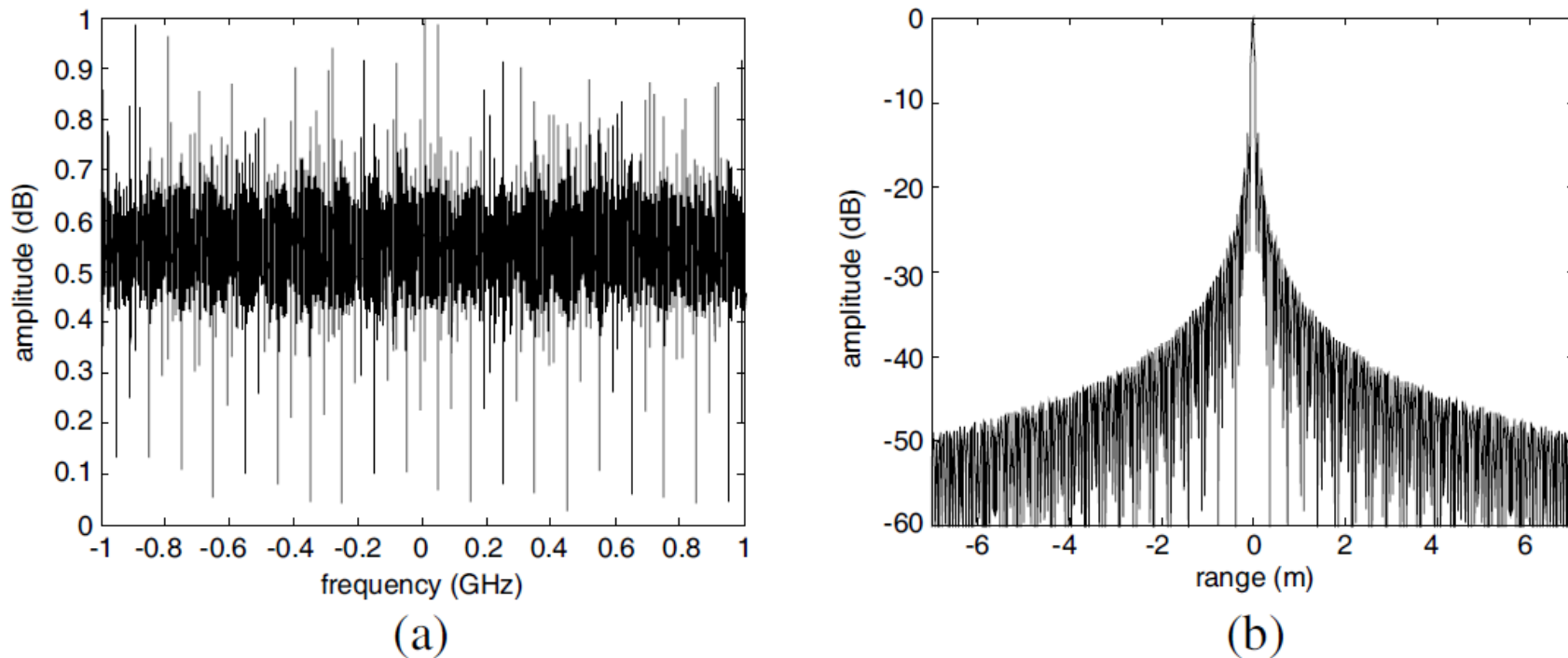


Figure 4. Results with the proposed algorithm described in Section 4.
(a) Synthesized spectrum. (b) Point target response.

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

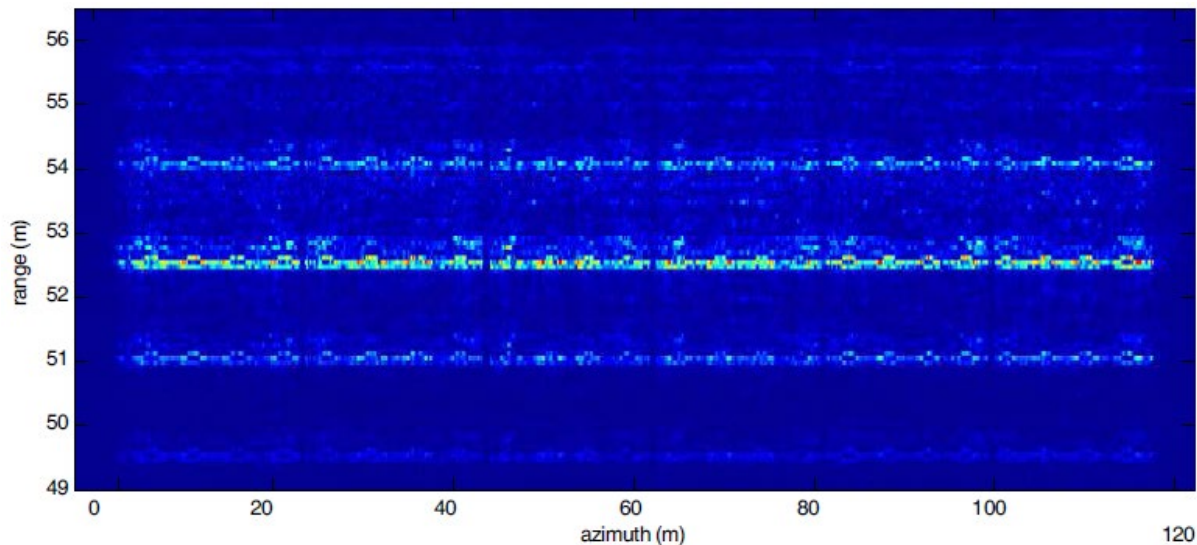
超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA



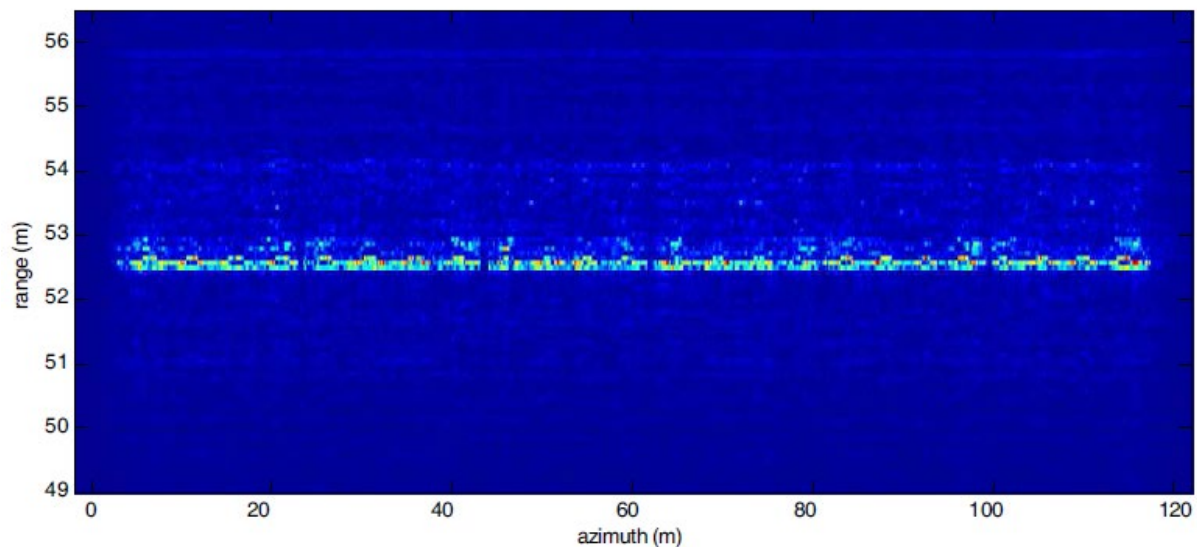
Figure 5. Imaging target: moving train.

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA



(a)



(b)

Figure 6. radar images obtained with and without Super - SVA used. (a) Image without Super - SVA. (b) Image with Super - SVA.

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

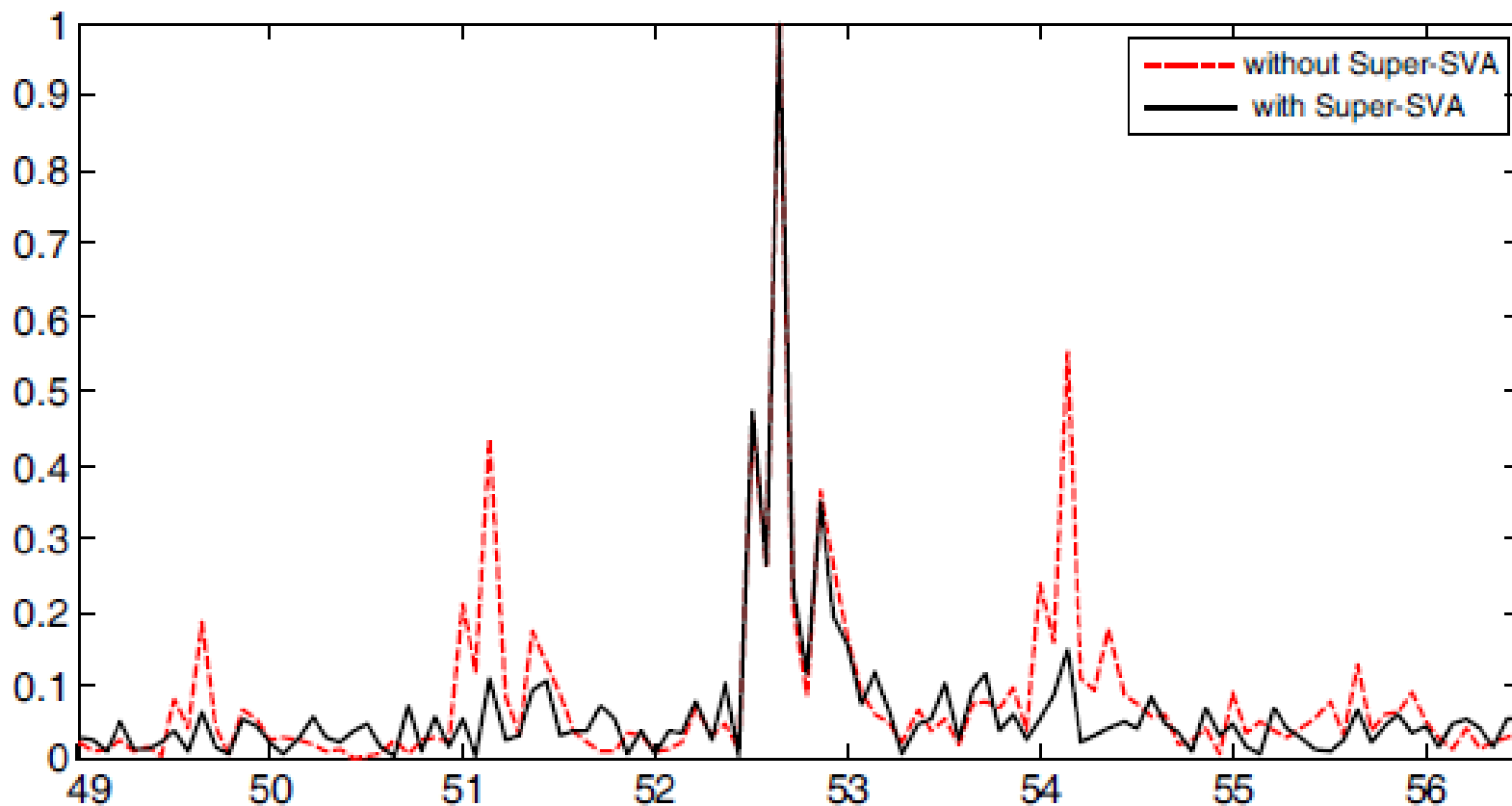


Figure 7. The comparison of range profiles with and without Super-SVA used.

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (1)

超分辨成像的基本理论——SVA & Super-SVA

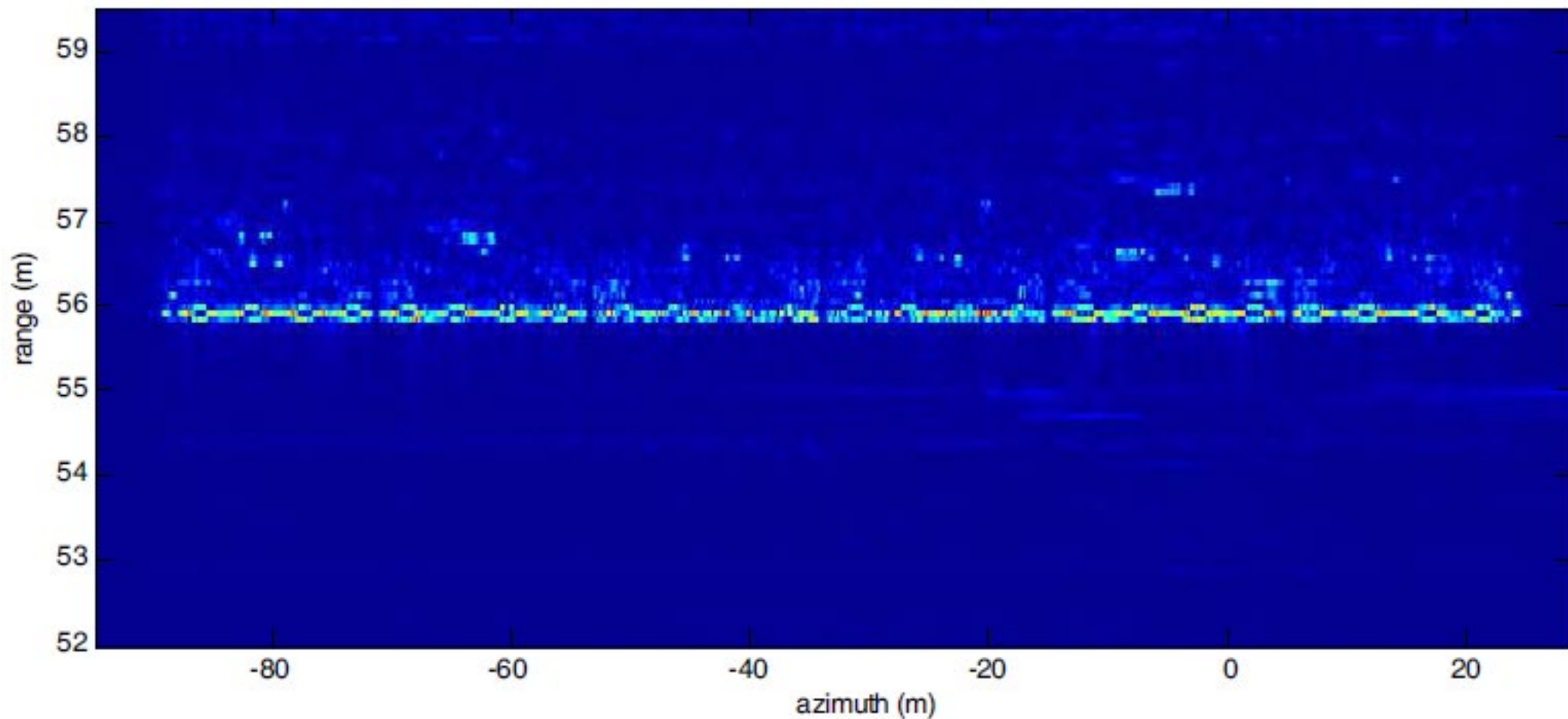


Figure 8. Image with full band.

第 20 讲 雷达超分辨成像技术(2)

谱分析理论

第 20 讲 雷达超分辨成像技术（2）

谱分析（估计）理论

谱分析方法可以看作是从实测信号中重构信号的频谱分量。在工程应用中，很多实际问题都可以看作是谱分析问题。比如，从一个时间序列信号中提取信号周期，SAR（synthetic aperture radar）成像以及地震信号处理等等，都可以看作是从含有噪声的信号中估计频谱分量和频谱幅度。

谱分析方法主要有两种。**其一为参数化方法**，该方法假定所给的信号符合某一数学模型，再用参数化方法分析信号的频谱，它将谱估计问题简化为数学模型中的参数估计问题。这类方法能提供很高的分辨率，比如基于子空间的 MUSIC，ESPRIT 方法等。这类方法严重依赖于对观测信号的模型假设，在很多实际应用中，由于模型假设条件的不能满足时，此类方法常常效果很差。其二，**为经典谱分析方法（非参数化方法）**，该方法的基本思想是：将信号通过一个窄带滤波器，该滤波器对感兴趣频带内的信号进行滤波，**用滤波器的输出功率除以滤波器的带宽表示对输入信号频谱的量度**。这类方法中，最经典的就是 DFT（discrete Fourier transform）及其改进方法。我们知道，基于 DFT 的方法，虽然不需要任何先验信息，也不需要信号模型做任何假设，但是其频谱分辨率有限。基于自适应滤波的非参数谱估计方法，如经典 Capon 方法和 APES（amplitude and phase estimation）方法，突破了 DFT 的分辨率限制，而且性能稳定，适应性较强。

信号的谱分析定义为 “from a finite record of a stationary data sequence, estimate how the total power is distributed over frequencies, or more practically, over narrow spectral bands (frequency bins)”. (Stoica, Mosses. Spectral Analysis Of signals. New Jersey : Pearson-Prentice Hall, 2005)

第 20 讲 雷达超分辨成像技术（2）

谱分析（估计）理论

谱估计问题模型

谱估计问题的实质就是“估计一个有限长平稳序列在整个频率域内的功率分布”。首先，我们必须清楚“整个频率域内的功率分布”的含义。我们采用常用定义方法，对于一个平稳随机过程，我们定义其功率谱如下：

$$\alpha_p(\omega) \triangleq \sum_{k=-\infty}^{\infty} E[x(n)x^*(n-k)]e^{-j\omega k} \quad (1)$$

其中“*”表示复共轭。另一方面，如果 $x(n)$ 是一个由多个一定幅度不同频率的正弦信号叠加之后的信号，并且信号含有平稳噪声，那么信号可表示如下：

$$x(n) = \sum_{p=1}^P \alpha_p(\omega) e^{j\omega_p n} + w(n) \quad (2)$$

其频谱的复幅度为：

$$\alpha_p(\omega) \triangleq \begin{cases} \alpha_p & \omega = \omega_p \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad (3)$$

式（2）就是非参数谱估计方法所研究的信号模型。在实际应用中，信号模型可能和式（2）描述的不完全一致，此时，非参数谱估计方法将给出近似估计结果。

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

基于加权最小均方差框架下的非参数谱估计方法

首先, 我们基于加权最小均方差的框架下, 介绍非参数谱估计方法。假设 $x(n)$ 是一个任意的一维时间序列, 对于给定的频率 ω , 我们可以将 $x(n)$ 分解如下:

$$x(n) = \alpha(\omega)e^{j\omega n} + w_w(n) \quad (4)$$

其中, $\alpha(\omega)$ 是给定频率的幅度, $w_w(n)$ 是误差项。误差项包含两部分, 一是除了给定频率 ω 之外的其他频率的贡献, 另一部分是随机噪声分量。那么 $x(n)$ 的谱估计问题, 即转变为对 $\alpha(\omega)$ 的估计。

假设 $x(n)$ 的长度为 N , 即 $n = 0, \dots, N-1$, 设定参数 $M \leq N/2$, 观测数据可组成如下的 $M \times L$ 汉克尔 (Hankel) 矩阵:

$$Y \triangleq [y_0 \cdots y_{L-1}] \triangleq \begin{bmatrix} x(0) & x(1) & \cdots & x(L-2) & x(L-1) \\ x(1) & x(2) & & x(L-1) & x(L) \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ x(M-2) & x(M-1) & & x(N-3) & x(N-2) \\ x(M-1) & x(M) & \cdots & x(N-2) & x(N-1) \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$L = N - M + 1. \quad (6)$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

基于加权最小均方差框架下的非参数谱估计方法

再设

$$W(\omega) = [w_0(\omega) \cdots w_{L-1}(\omega)] \quad (7) \quad A(\omega) = a_M(\omega) a_L^T(\omega) \quad (8)$$

其中上标 “T” 表示转置, 对于任意整数 :

$$a_P(\omega) \triangleq \begin{bmatrix} 1 \\ e^{i\omega} \\ \vdots \\ e^{i\omega(P-1)} \end{bmatrix} \quad (9)$$

于是, 我们可以将式 (4) 写成

$$x(n) = \alpha(\omega) e^{j\omega n} + w_w(n) \quad (4) \quad \longrightarrow \quad Y = \alpha(\omega) A(\omega) + W(\omega) \quad (10)$$

当 $M=1$ 时, (10) 式简化为:

$$[x(0) \cdots x(N-1)] = \alpha(\omega) [1 \ e^{j\omega} \cdots e^{j\omega(N-1)}] + [w_\omega(0) \cdots w_\omega(N-1)] \quad (11)$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

基于加权最小均方差框架下的非参数谱估计方法

与基于子空间分解的参数化方法不同，此处通过如下原则估计 $\alpha(\omega)$ ：

$$\hat{\alpha}(\omega) = \underset{\alpha(\omega)}{\operatorname{argmin}} \left\| \Phi^{-1/2}(\omega) (Y - \alpha(\omega)A(\omega)) \right\|^2 \quad (12)$$

其中， $\Phi(\omega)$ 为加权矩阵，“ $()^{1/2}$ ”表示厄密共轭 (Hermitian) 矩阵的平方根。

公式 (12) 等效于通过含有参数 ω 的加权矩阵，对 Y 的列向量做白噪声化处理，消除 $w_w(n)$ 中的有色噪声成分。式 (12) 是关于 $\alpha(\omega)$ 的二次关系式，通过一系列代数方法，我们可以得到：

其中，“ $()^H$ ”表示共轭转置

$$\hat{\alpha}(\omega) = \frac{\mathbf{a}_M^H(\omega) \Phi^{-1}(\omega) \mathbf{g}(\omega)}{\mathbf{a}_M^H(\omega) \Phi^{-1}(\omega) \mathbf{a}_M(\omega)} \quad (13)$$

求和运算转化为矩阵运算

$$\mathbf{g}(\omega) \triangleq \frac{1}{L} \sum_{l=0}^{L-1} y_l e^{-j\omega l} = \frac{1}{L} \mathbf{Y} \mathbf{a}_L^*(\omega) \quad (14)$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

基于加权最小均方差框架下的非参数谱估计方法

DFT, Capon 和 APES 三种方法的区别在于对 M 和 $\Phi(\omega)$ 的选择不同, 是一个和 $x(n)$ 协方差序列密切相关的函数。严格来说, 如果 $x(n)$ 是一个平稳随机过程, 其协方差序列是唯一的, 其协方差序列表示如下:

$$R \triangleq E[y_k y_k^H] \quad (15)$$

由于 $\{w_w(n)\}$ 具有相同的概率分布函数, 所以其噪声协方差

$$Q(\omega) \triangleq E[w_k(\omega) w_k(\omega)^H] \quad (16)$$

也是唯一确定的。因此, 在上面的假设前提下, 我们可以得到:

$$Y = \alpha(\omega) A(\omega) + W(\omega)$$

$$Q(\omega) \triangleq R - E[|\alpha(\omega)|^2] a_M(\omega) a_M^H(\omega) \quad (17)$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

基于加权最小均方差框架下的非参数谱估计方法

1. DFT方法

当 $M=1$ 时, 此时 $L=N$, $\Phi(\omega)$ 变为常数1, 式 (13) 变为:

$$\hat{\alpha}_{DFT}(\omega) = \frac{1}{N} \mathbf{a}_N^H(\omega) \mathbf{y} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\omega n} \quad (18)$$

$$\text{其中} \quad \mathbf{y} = [x(0) \quad \cdots \quad x(N-1)]^T \quad (19)$$

此即常规DFT。

2. Capon方法

Capon 方法是经典的谱估计方法, 加权矩阵 $\Phi(\omega)$ 与频率无关, 并且是数据协方差矩阵估计, 即:

$$\Phi_{Capon}(\omega) = \hat{\mathbf{R}} \triangleq \frac{1}{L} \mathbf{Y} \mathbf{Y}^H = \frac{1}{L} \sum_{l=0}^{L-1} \mathbf{y}_l \mathbf{y}_l^H \quad (20)$$

于是谱估计结果为:

$$\hat{\alpha}_{Capon}(\omega) = \frac{\mathbf{a}_M^H(\omega) \hat{\mathbf{R}}^{-1} \mathbf{g}(\omega)}{\mathbf{a}_M^H(\omega) \hat{\mathbf{R}}^{-1} \mathbf{a}_M(\omega)} \quad (21)$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

基于加权最小均方差框架下的非参数谱估计方法

3. APES方法

APES 方法最早由 J. Li 和 P. Stoica 提出, 以后得到了进一步的改进和发展, APES方法选择 $\Phi(\omega)$ 的原则如下:

$$\Phi_{\text{APES}}(\omega) = \hat{R} - g(\omega)g^H(\omega) \triangleq \hat{Q}(\omega) \quad (22)$$

其中, $g(\omega)$ 如式 (14) 所定义。注意, APES 方法与 Capon 方法不同, 其加权矩阵 $\Phi(\omega)$ 和频率有关, 其谱估计结果表示为:

$$\hat{\alpha}_{\text{APES}}(\omega) = \frac{\mathbf{a}_M^H(\omega)\hat{Q}^{-1}(\omega)g(\omega)}{\mathbf{a}_M^H(\omega)\hat{Q}^{-1}(\omega)\mathbf{a}_M(\omega)} \quad (23)$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\hat{Q}(\omega)$ 可以看作是 $Q(\omega)$ 的无偏估计:

$$E[\hat{Q}(\omega)] \triangleq R - E[g(\omega)g^H(\omega)] \rightarrow R - E[|\alpha(\omega)|^2] \mathbf{a}_M(\omega)\mathbf{a}_M^H(\omega) = Q(\omega) \quad (24)$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

非参数谱估计方法的二维推广

非参数谱估计方法可以很容易推广到二维，并对二维数据进行谱估计。设 $X(n, \bar{n})$ 是一组 $N \times \bar{N}$ 二维数据阵列。 $X(n, \bar{n})$ 表示如下：

$$X(n, \bar{n}) = \alpha(\omega, \bar{\omega}) e^{j(\omega n + \bar{\omega} \bar{n})} + W_{\omega, \bar{\omega}}(n, \bar{n}) \quad (25)$$

数据采用矩阵表示如下：

矩阵矢量化

$$y_{l, \bar{l}} \triangleq \text{vec} \begin{bmatrix} X(l, \bar{l}) & \cdots & X(l, \bar{l} + \bar{M} - 1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ X(l + M - 1, \bar{l}) & \cdots & X(l + M - 1, \bar{l} + \bar{M} - 1) \end{bmatrix} \quad (26)$$

其中, $l = 0, \dots, L - 1, \quad \bar{l} = 0, \dots, \bar{L} - 1, \quad L = N - M + 1, \quad \bar{L} = \bar{N} - \bar{M} + 1$

对于任意整数 P 和 $\bar{P}$, 有:

$$\mathbf{a}_{P, \bar{P}}(\omega, \bar{\omega}) \triangleq \begin{bmatrix} 1 & e^{j\omega} & \cdots & e^{j(\bar{P}-1)\omega} \end{bmatrix}^T \otimes \begin{bmatrix} 1 & e^{j\omega} & \cdots & e^{j(P-1)\omega} \end{bmatrix}^T \quad (27)$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

非参数谱估计方法的二维推广

⊗ 表示 Kronecker 积运算, 再设:

$$Y \triangleq \begin{bmatrix} y_{0,0} & \cdots & y_{L-1,0} & y_{0,1} & \cdots & y_{L-1,\bar{L}-1} \end{bmatrix} \quad (28)$$

$$A(\omega, \bar{\omega}) = a_{M,\bar{M}}(\omega, \bar{\omega}) a_{L,\bar{L}}^T(\omega, \bar{\omega}) \quad (29)$$

那么, 式 (25) 可用矩阵运算表示如下:

$$Y = \alpha(\omega, \bar{\omega}) A(\omega, \bar{\omega}) + W(\omega, \bar{\omega}) \quad (30)$$

二维谱估计结果为:

$$\hat{\alpha}(\omega, \bar{\omega}) = \frac{a_{M,\bar{M}}^H(\omega, \bar{\omega}) \Phi^{-1}(\omega, \bar{\omega}) g(\omega, \bar{\omega})}{a_{M,\bar{M}}^H(\omega, \bar{\omega}) \Phi^{-1}(\omega, \bar{\omega}) a_{M,\bar{M}}(\omega, \bar{\omega})} \quad (31)$$

其中,

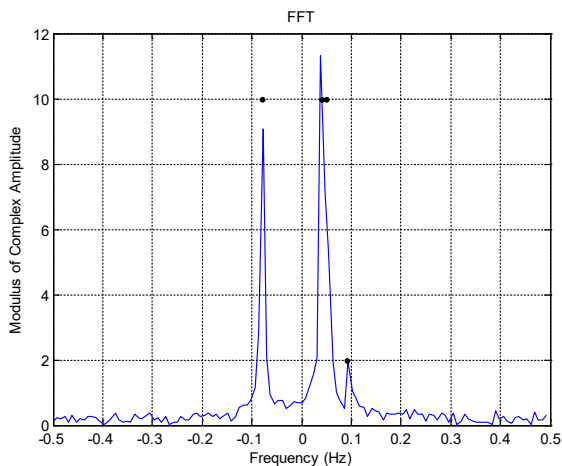
$$g(\omega, \bar{\omega}) \triangleq \frac{1}{L\bar{L}} Y a_{L,\bar{L}}^*(\omega, \bar{\omega}) \quad (32)$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

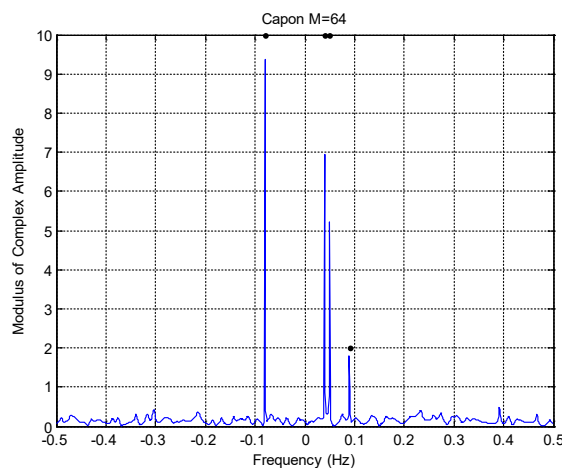
谱分析 (估计) 理论

计算仿真

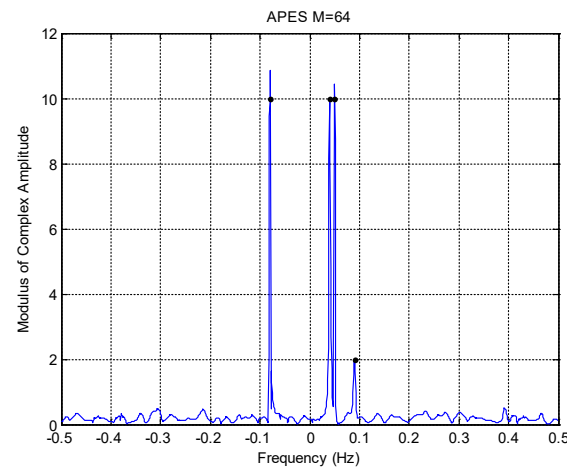
仿真一：一维 DFT, Capon 和 APES 非参数谱估计方法数据仿真。仿真数据含有4个点频的复信号，4 个频点归一化频率分别是 $(0.04, 0.05, -0.08, 0.09)$ ，幅度分别为 $(10, 10, 10, 2)$ ，噪声为加性高斯白噪声，采样点数为 128。图 1 为仿真结果。



(a) DFT 计算结果



(b) Capon 计算结果



(c) APES 计算结果

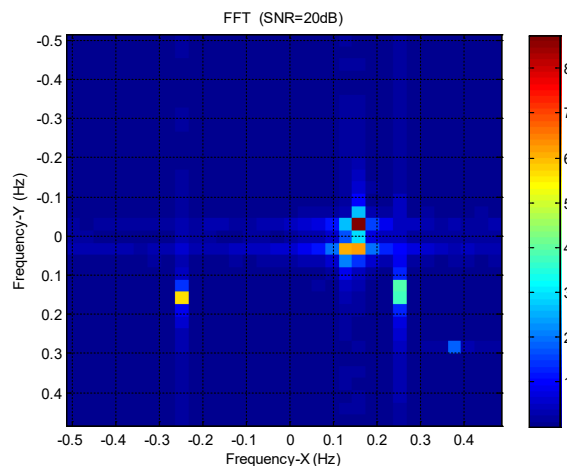
一维非参数谱估计方法数据仿真结果

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

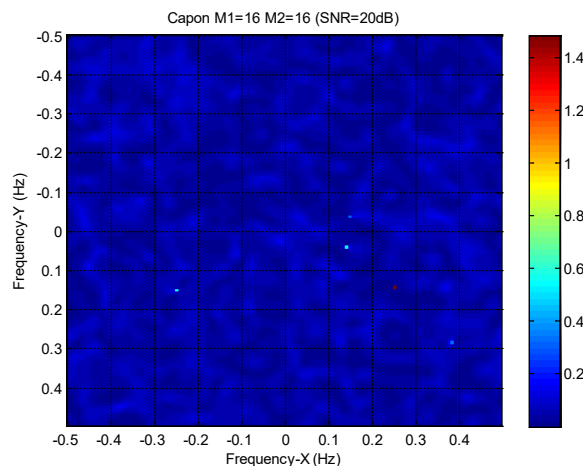
谱分析 (估计) 理论

计算仿真

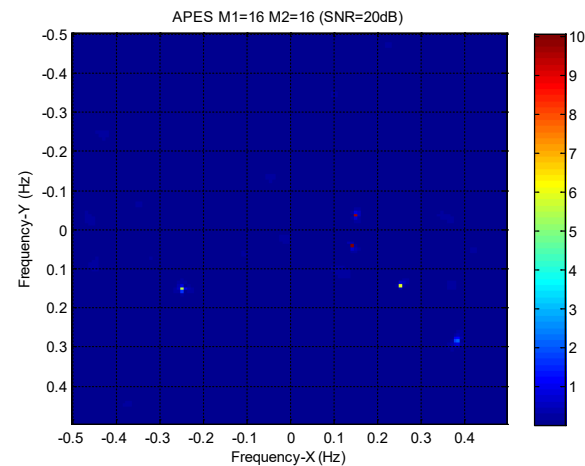
仿真二：二维DFT，Capon 和 APES 非参数谱估计方法数据仿真。仿真数据含有5个点频的复信号，5个频点在行向，列向的归一化频率分别是 $(0.04, -0.04, 0.14, 0.15, 0.28)$ 和 $(0.14, 0.15, 0.25, -0.25, 0.38)$ ，幅度分别为 $(10, 10, 6, 6, 2)$ ，噪声为加性高斯白噪声，双方向的采样点数均为 32。下图给出仿真结果。



(a) DFT 计算结果



(b) Capon 计算结果



(c) APES 计算结果

一维非参数谱估计方法数据仿真结果

第 20 讲 雷达超分辨成像技术（2）

谱分析（估计）理论

MUSIC 成像算法基本理论

上世纪 80 年代以来，出现了许多超分辨阵列信号处理算法和技术，其中最具有代表性的是 R. O. Schmidt 提出的 MUSIC 算法，目前 MUSIC 类算法已经被广泛地应用于波达方向估计（DOA）、信号频谱分析等领域，并且取得了较高的精度和分辨率。MUSIC 类算法是一种基于数据协方差矩阵特征分解的子空间方法，其关键是利用信号子空间和噪声子空间的正交性。这类子空间方法首先假定所给的信号符合某一数学模型，再用参数化方法进行频谱分析，将谱估计问题简化为数学模型中的参数估计问题。

Odendaal J W, Barnard E, Pistorius C W I. Two-dimensional superresolution radar imaging using the MUSIC algorithm[J]. Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, 1994, 42(10): 1386~1391.

顾翔, 雷达成像的电磁场仿真与超分辨成像算法研究, 中国科学院博士论文, 第5章, 2009.

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

一维 MUSIC 算法的基本原理

在雷达一维距离像模型中, 假设存在 d 个目标, 忽略多次反射, 对信号进行等间隔频率采样, 设采样频点为 f_i ($i=1, 2, \dots, N; N>d$), 各个目标对应的回波时延为 t_k ($k=1, 2, \dots, d$), 那么回波信号可写成:

$$r_i = \sum_{k=1}^d s_{ik} \cdot \exp(-j2\pi f_i t_k) + n_i$$

其中 s_{ik} ($i=1, 2, \dots, N; k=1, 2, \dots, d$) 为第 k 个目标在 f_i 频点的反射系数, n_i 可以看成是均值为零、方差为 σ^2 的复高斯白噪声。为便于分析, 一般假设在整个频带内, 每个目标的反射系数都为常数。

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

一维 MUSIC 算法的基本原理

$$r_i = \sum_{k=1}^d s_{ik} \cdot \exp(-j2\pi f_i t_k) + n_i \quad \text{式用矩阵表示:}$$

$$r = As + n$$

$$r = [r_1, r_2, \dots, r_N]^T$$

$$s = [s_1, s_2, \dots, s_d]^T$$

$$n = [n_1, n_2, \dots, n_N]^T$$

$$A = [a(t_1), a(t_2), \dots, a(t_d)]$$

$$a(t_k) = [\exp(-j2\pi f_1 t_k), \exp(-j2\pi f_2 t_k), \dots, \exp(-j2\pi f_N t_k)]^T$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

一维 MUSIC 算法的基本原理

在波达估计 (DOA) 中, 向量 A 由阵列流形决定, 一般称为信号的方向向量或响应向量, 这里我们称之为目标的响应向量。

假设信号和噪声互不相关, 则回波数据的自相关矩阵为

$$R = E[rr^H] = AE[ss^H]A^H + \sigma^2 I$$

其中 $E[\cdot]$ 表示求期望。对自相关矩阵 R 进行特征值分解, 特征值 $\{\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_N\}$, 所对应的特征向量为 $\{e_1 \geq e_2 \geq \dots \geq e_N\}$ 。如果 $(s_1, s_2, \dots, s_d)$ 互不相关, 即 $E[ss^H]$ 满秩, 那么 R 有 $N-d$ 个值为 σ^2 的最小特征值, 即 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_d > \lambda_{d+1} = \dots = \lambda_N = \sigma^2$ 这 $N-d$ 个特征值对应的特征向量正交于 A 的列向量, 即

$$\{e_{d+1}, e_{d+2}, \dots, e_N\} \perp \{a(t_1), a(t_2), \dots, a(t_d)\}$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

一维 MUSIC 算法的基本原理

定义矩阵 E_n 的列向量由 $\{e_{d+1}, e_{d+2}, \dots, e_N\}$ 组成, 矩阵大小为 $N \times (N-d)$, 定义“空间谱”:

$$P_{MUSIC}(t) = \frac{a(t)^H a(t)}{a(t)^H E_n E_n^H a(t)}$$

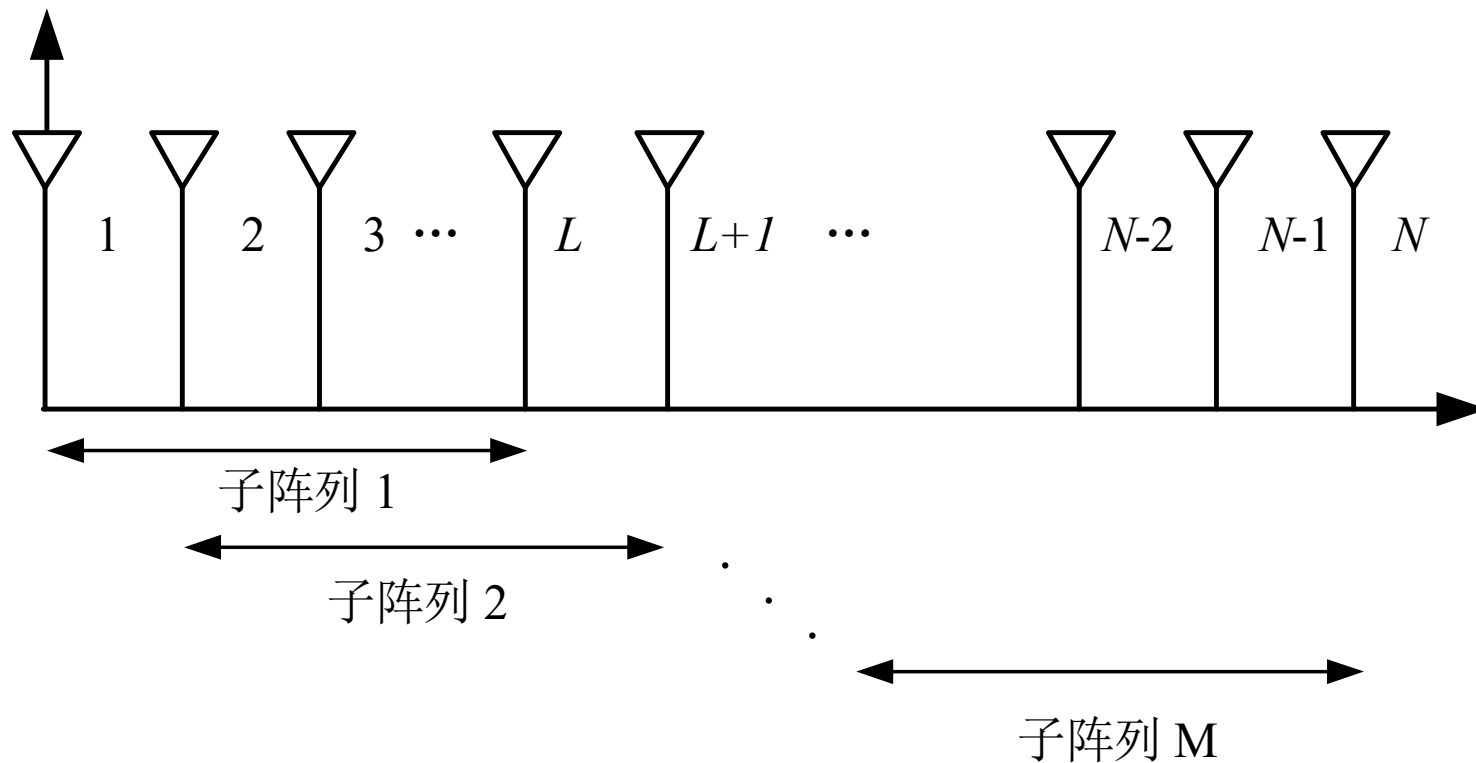
那么, 使上式取“峰值”的 t 值对应的就是各目标回波的时延 $t_k (k = 1, 2, \dots, d)$ 的估计。

在绝大多数情况下, $(s_1, s_2, \dots, s_d)$ 是相关的, 即 $E[ss^H]$ 不满秩, 这将影响自相关矩阵 R 的信号子空间和噪声子空间的分离。为此, 可采用空间平滑技术 (SSP) 来降低 $(s_1, s_2, \dots, s_d)$ 之间的相关性。假设一共有 N 个回波数据, 将回波数据分成 M 个长度为 L 的子数据阵列 ($M = N-L+1$), 如下图所示, 将各子阵列的自相关矩阵进行平均运算即可降低 $(s_1, s_2, \dots, s_d)$ 之间的相关性。

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

一维 MUSIC 算法的基本原理



回波数据与子数据阵之间的关系

$$R_{SSP} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M R_m \quad (R_m \text{ 为子阵})$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

一维 MUSIC 算法的基本原理

改进的空间平滑技术 (MSSP, Modified Spatial Smoothing Processing) 对空间平滑技术 (SSP) 做了一些改进, 能更好地降低信号之间的相关性。

$$R_{MSSP} = \frac{1}{2M} \sum_{m=1}^M (R_m + JR_m^* J) \quad J = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{N \times N}$$

其中 “*” 表示取共轭, J 是一个 $N \times N$ 的交换矩阵。

利用一维 MUSIC 算法估计出延时 $t_k (k = 1, 2, \dots, d)$ 后, 就可以获得矩阵 A , 最后再利用最小二乘法 (LSM, Least Square Method), 就可以得到 s 的最小二乘估计:

$$A = [a(t_1), a(t_2), \dots, a(t_d)]$$

$$r = As + n \quad \rightarrow$$

$$\hat{s} = (A^H A)^{-1} A^H r$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

二维 MUSIC 算法的基本原理

在ISAR转台成像模型中，一般把目标看成是由一组离散散射中心组成，对于由 d 个离散散射中心组成的目标，忽略多次反射，采用步进频率信号对目标进行观测，步进采样频点为 f_m ($m=0,1,\dots,M-1$)，观测角度采样为 θ_m ($m=0,1,\dots,N-1$)，那么回波信号可表示为：

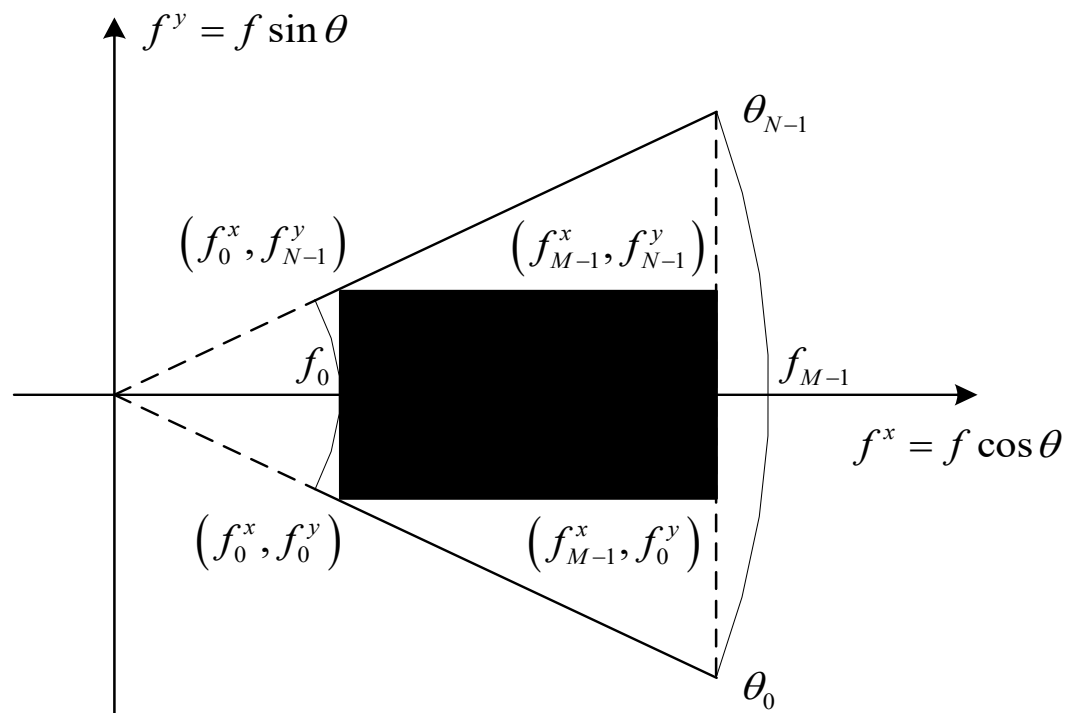
$$x(m, n) = \sum_{k=1}^d s_k \cdot \exp \left[-j \frac{4\pi f_m}{c} (x_k \cos \theta_n + y_k \sin \theta_n) \right] + n(m, n)$$

其中 s_k 为第 k 个散射中心的反射系数（假设反射系数不受频率和观测角度变化的影响）， (x_k, y_k) 为第 k 个散射中心的位置， $n(m, n)$ 是均值为零、方差为 σ^2 的复高斯白噪声。

当观测角度 θ 较小时，可采用如下近似： $\cos \theta \approx 1$ ， $\sin \theta \approx \theta$ ；而当观测角度较大时，需要对回波数据进行插值处理，常用的插值方法有线性插值法和 SINC 插值法，插值前后的频率和角度的变化关系如下图所示。

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论



插值前后的频率和角度的变化关系

插值处理之后，上式可写成：

$$x(m, n) = \sum_{k=1}^d s_k \cdot \exp \left[-j \frac{4\pi}{c} (f_m^x x_k + f_n^y y_k) \right] + n(m, n)$$

用矩阵来表示上式

$$X = AS + N$$

$$X = [x_{00}, x_{10}, \dots, x_{M-10}, x_{01}, \dots, x_{M-1N-1}]^T$$

$$S = [s_1, s_2, \dots, s_d]^T$$

$$N = [n_{00}, n_{10}, \dots, n_{M-10}, n_{01}, \dots, n_{M-1N-1}]^T$$

$$A = [a(x_1, y_1), a(x_2, y_2), \dots, a(x_d, y_d)]$$

$$a(x_k, y_k) = \begin{bmatrix} e^{-j \frac{4\pi}{c} (f_0^x x_k + f_0^y y_k)} & e^{-j \frac{4\pi}{c} (f_1^x x_k + f_0^y y_k)} & \dots & \dots & \dots & \dots & , \\ e^{-j \frac{4\pi}{c} (f_{M-1}^x x_k + f_0^y y_k)} & e^{-j \frac{4\pi}{c} (f_0^x x_k + f_1^y y_k)} & \dots & e^{-j \frac{4\pi}{c} (f_{M-1}^x x_k + f_{N-1}^y y_k)} \end{bmatrix}^T$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

假设信号和噪声互不相关，则回波信号的自相关矩阵为

$$R_x = E[XX^H] = AE[SS^H]A^H + \sigma^2 I$$

定义“空间谱”为

$$P_{MUSIC}(x, y) = \frac{a(x, y)^H a(x, y)}{a(x, y)^H E_n E_n^H a(x, y)}$$

其中 E_n 为自相关矩阵 R_x 的最小特征值 σ^2 对应的特征向量所构成的噪声子空间矩阵。那么，使上式取“峰值”的 (x, y) 值对应的就是各散射中心的位置。

利用二维 MUSIC 算法估计出散射中心的位置后，就可以获得矩阵 A ，最后利用最小二乘法 (LSM) 得到 S 的最小二乘估计 $\bar{S}$

$$X = AS + N$$

$$\bar{S} = (A^H A)^{-1} A^H X$$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术（2）

谱分析（估计）理论

二维 MUSIC 算法的基本原理——信源估计方法

在 MUSIC 类算法中，需要知道散射中心的数目，这样才能确定相应的主特征值数目，实现信号子空间和噪声子空间的分离。在实际成像过程中，散射中心的数目一般难以事先预知，通常只能通过估计获得，但若估计值比真实值小，将会丢失散射中心，使得图像失真；若估计值过大，不但大大增加计算量，也会将噪声误认为散射中心，造成图像质量的下降；**因此准确估计散射中心的数目是 MUSIC 类算法的一个重要研究内容。**

散射中心数目的确定与阵列信号处理中的信源数估计相类似，因此可以采用阵列信号处理中的信源数估计方法来对散射中心数目进行估计。常用的估计方法有 Akaike 信息论、（AIC）准则、最小描述长度（MDL）准则等，在大快拍数和较高信噪比的条件下，AIC 和 MDL 都有较好的性能；但在小快拍数和低噪比的条件下，AIC 和 MDL 的性能都较差，常会出现较大的误差，而且这两种方法都需要通过求解矩阵的特征值来估计信号源数。**盖氏圆盘法（GDE, Gerschgorin Disk Estimator）适用于小快拍数的情况，且对信噪比不太敏感，而且不需要求解特征值的具体数值，比较适合于 ISAR 成像问题。**

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

信源估计的盖氏圆盘法 (GDE)

首先对数据自相关矩阵 R_x 进行酉变换 (这里假设散射中心数目为 N , 数据长度为 M , 那么数据自相关矩阵的大小为 $M \times M$), 得到变换后的矩阵 R'_x :

$$R'_x = \begin{bmatrix} \lambda'_1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & \rho_1 \\ 0 & \lambda'_2 & 0 & \cdots & \cdots & \rho_2 \\ 0 & 0 & \ddots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \lambda'_N & \cdots & \rho_N \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \sigma^2 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \rho_1^* & \rho_2^* & \cdots & \rho_N^* & \cdots & 0 \cdots c_{MM} \end{bmatrix}_{M \times M}$$

式中 $\lambda'_1, \dots, \lambda'_N$ 为自相关矩阵 R'_x 的主特征值

Wu H, Yang J, Chen F. Source number estimators using transformed Gerschgorin radii[J]. Signal Processing, IEEE Transactions on, 1995, 43(6): 1325~1333.



Semyon Aranovich
Gershgorin (1901 - 1933)
前苏联(白俄罗斯)数学家

根据盖氏圆盘的定义, 信号对应的盖氏圆盘半径为 r_i ($i = 0, 1, \dots, N$), 而噪声对应的盖氏圆盘半径为 r_i ($i = N+1, N+2, \dots, M$)。实际估计得到的噪声盖氏圆盘半径一般不为 0, 因此直接根据上式还无法估计散射源数目, 这时, 可采用盖氏圆盘估计法 (GDE) 作为判决准则。

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

$$\text{盖氏圆盘估计: } GDE(k) = r_k - \frac{D(N)}{M-1} \sum_{i=1}^{M-1} r_i$$

式中 k 在 $1 \sim M$ 内变化, $D(N)$ 为与样本数有关的调整因子, 在 $0 \sim 1$ 之间取值。若 $k = k_c$ 时, $GDE(k)$ 第一次出现非正值, 则散射源数目估计为 $N = k_c - 1$ 。为达到更好的估计效果, 还可采用改进的盖氏圆盘法 (MGDE), 即将自相关矩阵 R_x 作以下变换:

$$R_x^{(m+1)} = E R_x^{(m)} E^H \quad m = 0, 1, \dots, M-1$$

$R_x^{(0)} = R_x$ 式中, E 是交换矩阵 (酉矩阵):

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{M \times M}$$

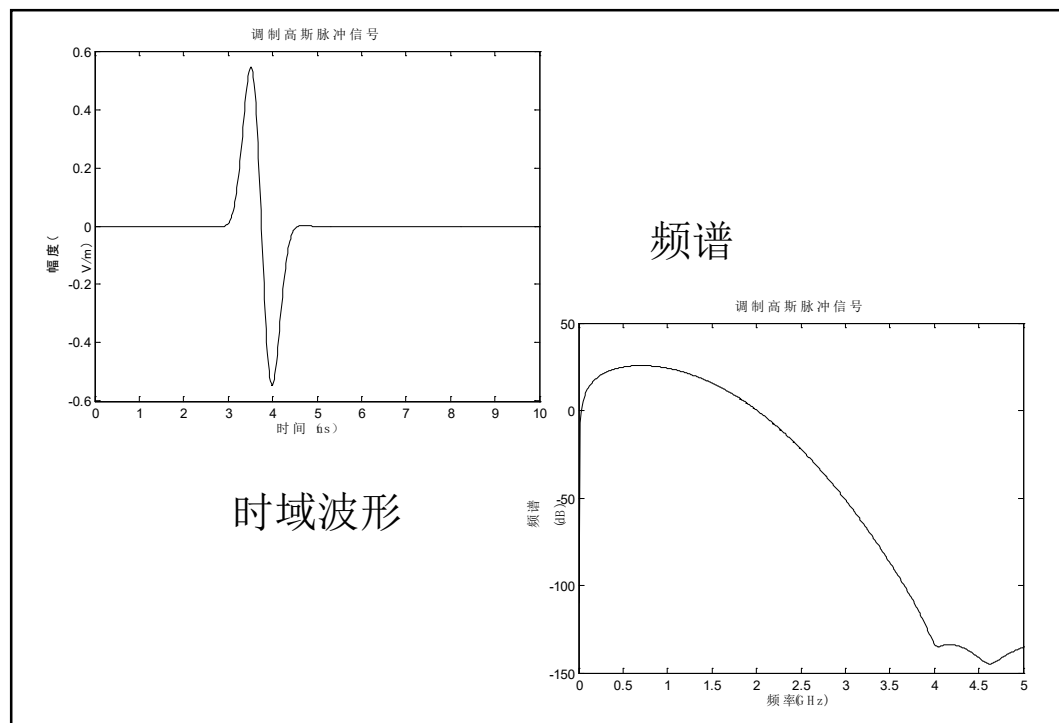
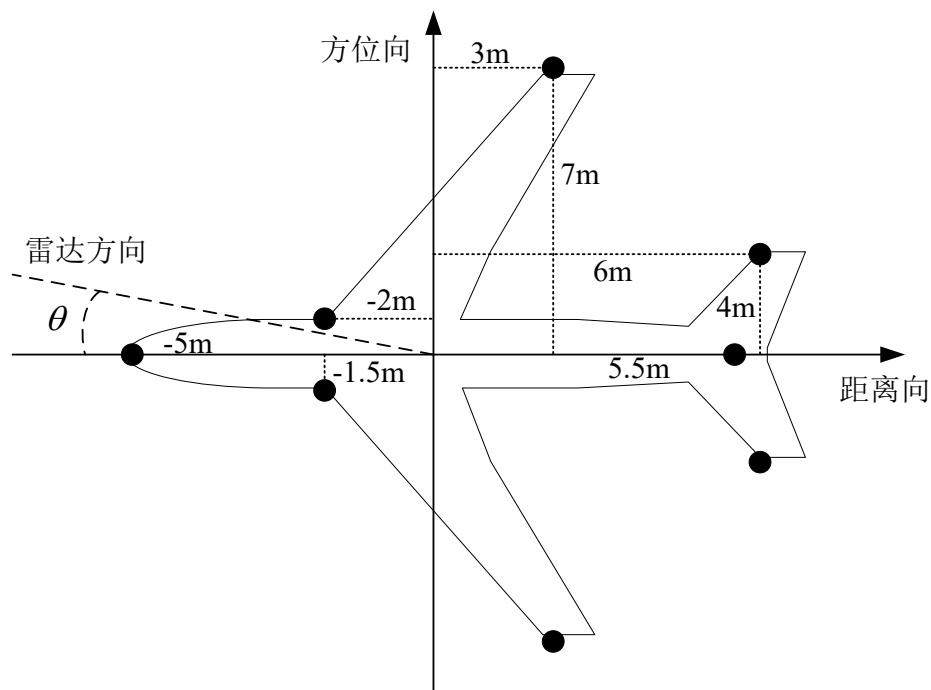
$$GDE(k)^{(m)} = r_k^{(m)} - \frac{D(N)}{M-1} \sum_{i=1}^{M-1} r_i^{(m)},$$

而后取均值, 即为改进的盖氏圆盘法 (MGDE): $MGDE(k) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} GDE(k)^{(m)}$

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

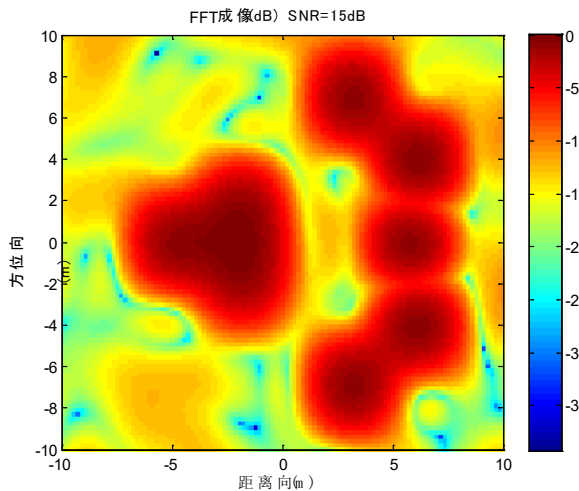
仿真数据为 8 个理想点目标的回波，目标分布如下图所示，为便于分析，8 个点目标的反射系数均设为 1.0；仿真参数为：中心载频 8GHz，带宽 100MHz，频率间隔 5MHz，观测角度 $-0.3^{\circ}\sim 0.3^{\circ}$ ，观测角度间隔为 0.03° ；噪声为加性高斯白噪声，Monte Carlo 实验次数为 100。分析不同空间平滑子矩阵大小和不同信噪比对 MUSIC 的估计结果的影响。



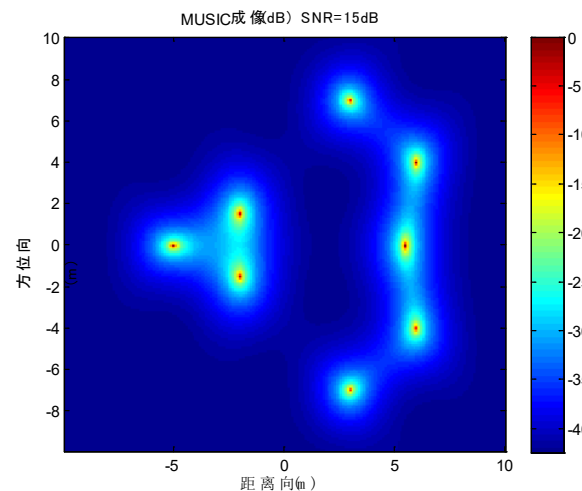
第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

谱分析 (估计) 理论

RD
成像结果

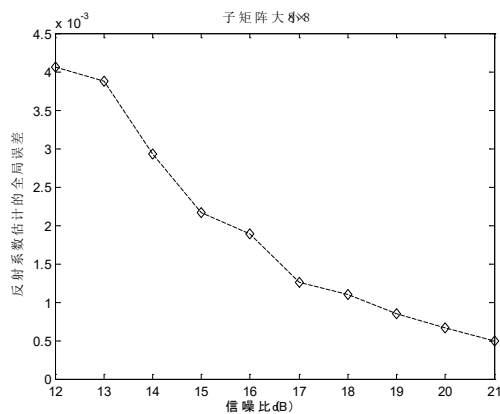


MUSIC
成像结果

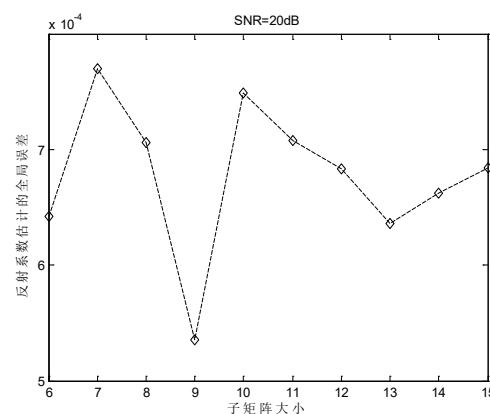


目标反射系数的估计值和真实值之差的平方和称为全局误差:

$$e_{global} = \sum_{n=1}^N \left| \sigma^n_{estimate} - \sigma^n_{real} \right|^2$$



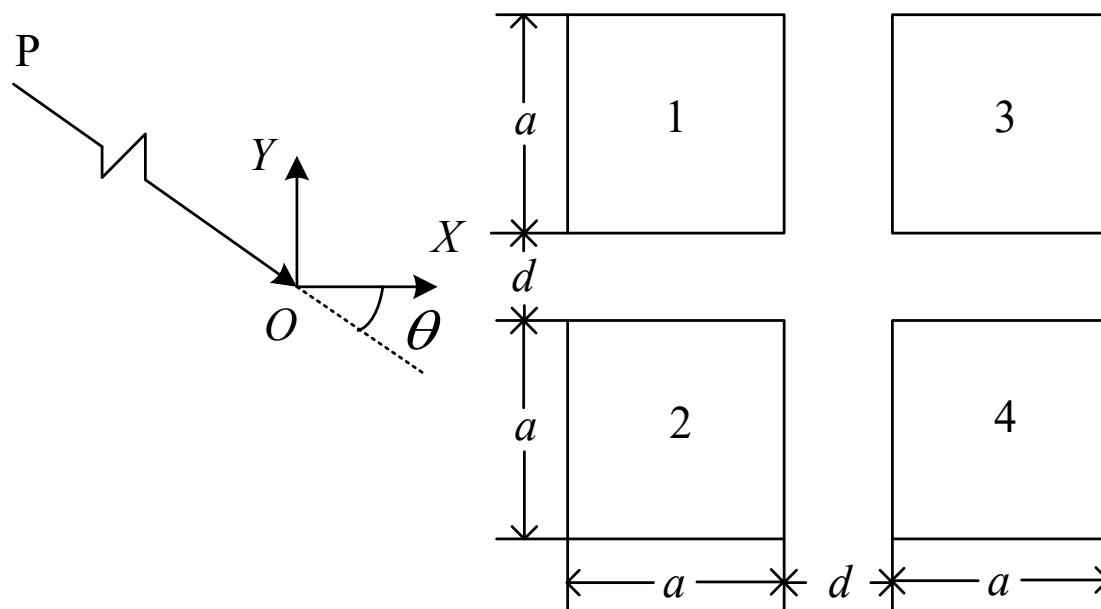
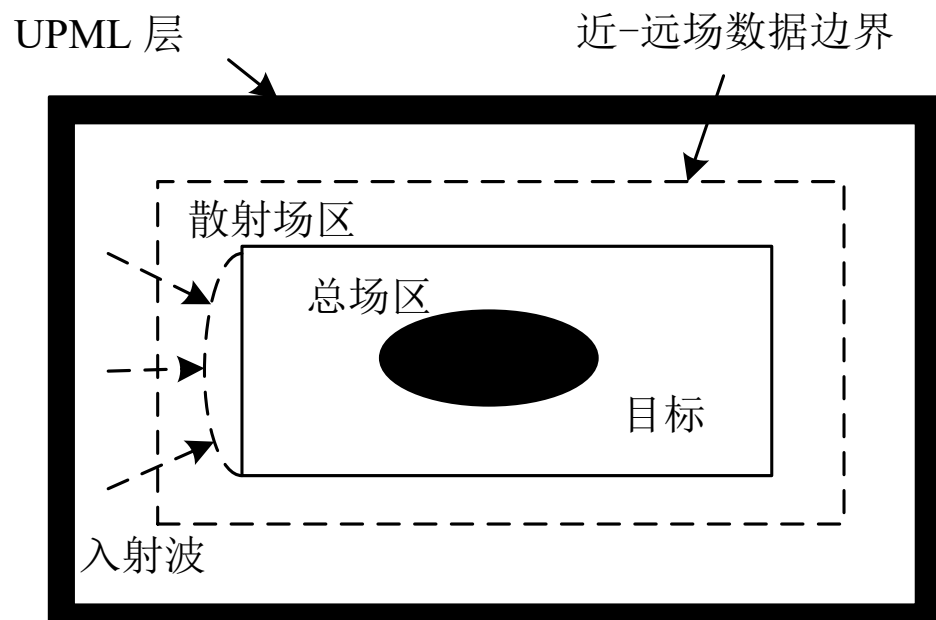
全局误差随信噪比的变化曲线



全局误差随子矩阵大小的变化曲线

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

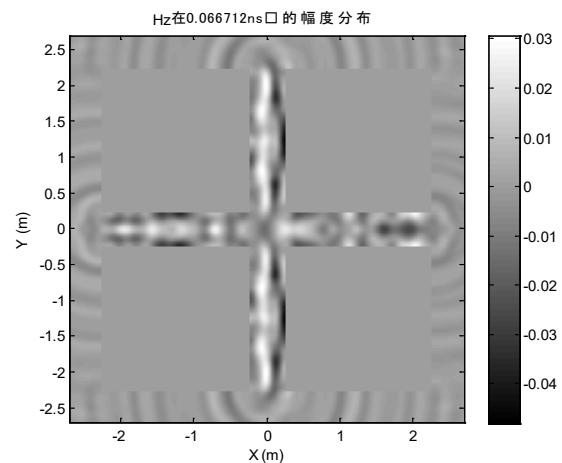
电磁仿真的 MUSIC 成像



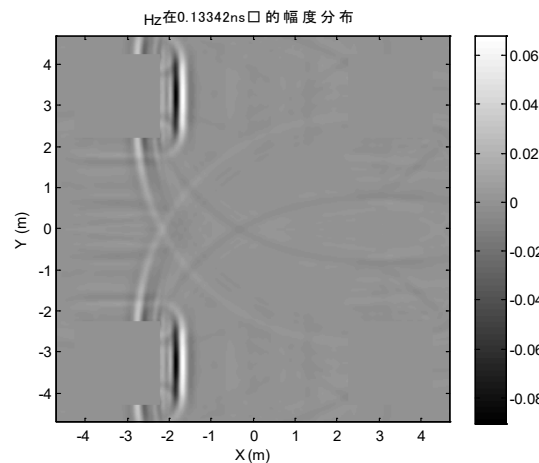
目标由四个正方形金属块组成，四个理想金属块的大小完全相同。正方形金属块的边长为 2.0m ，观测角度 θ 为 $-3^\circ \sim 3^\circ$ ，观测角度的间隔均为 0.1° ，信噪比 (SNR) 为 15dB 。考虑方块之间的间隔分别为 0.5m ， 4.5m ， 9.0m 的三种情况。这里选用的发射信号是模型 (一) 的调制高斯脉冲信号。由于观测角度 θ 范围较大，这里采用了 Sinc 插值。在距离向，在匹配滤波处理的数据中，选取高、低两个频段数据 ($479\text{MHz} - 526\text{MHz}$ 和 $910\text{MHz} - 956\text{MHz}$) 分别采用 RD 算法和二维 MUSIC 算法进行成像处理。

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

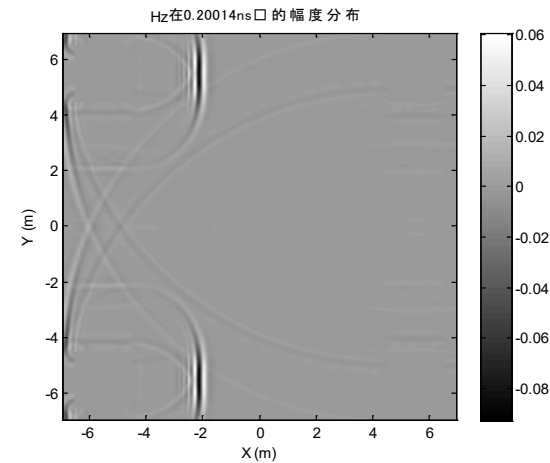
电磁仿真的 MUSIC 成像



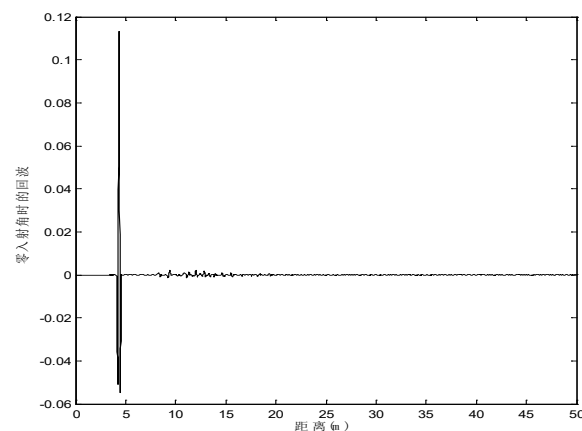
某个时刻的 H_z 分布($d = 0.5\text{m}$)



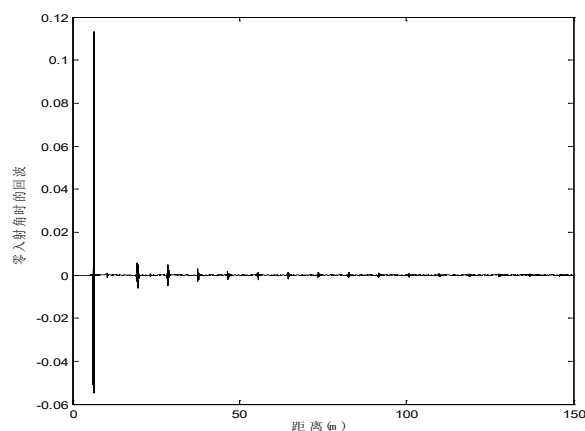
某个时刻的 H_z 分布($d = 4.5\text{m}$)



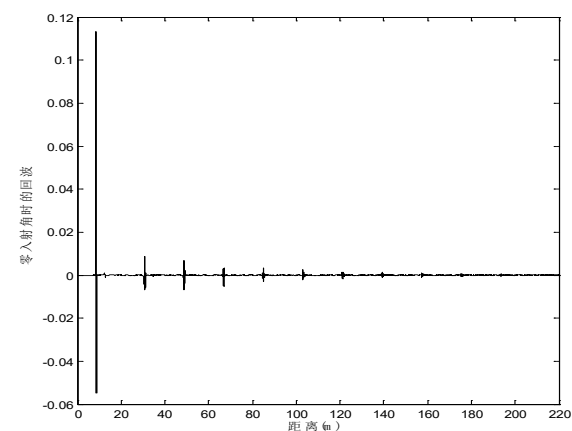
某个时刻的 H_z 分布($d = 9.0\text{m}$)



$\theta = 0^\circ$ 的时域回波($d = 0.5\text{m}$)



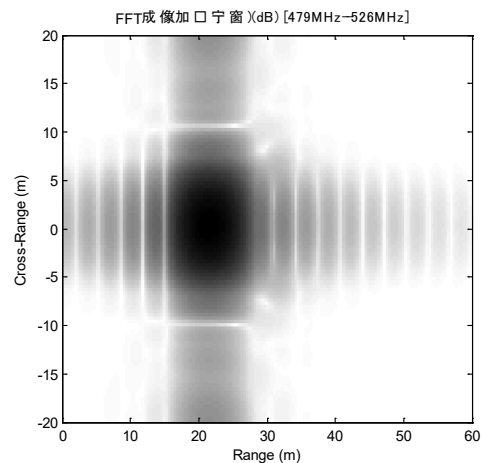
$\theta = 0^\circ$ 的时域回波($d = 4.5\text{m}$)



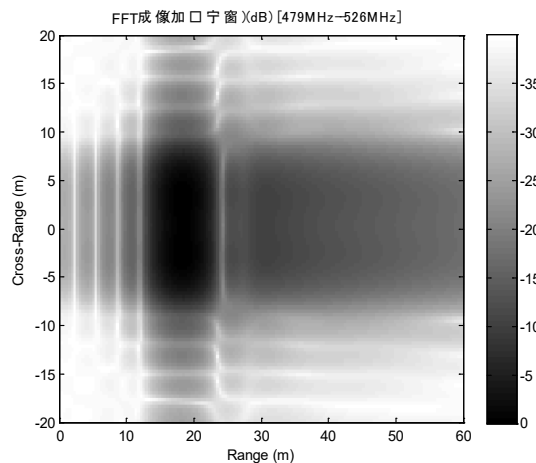
$\theta = 0^\circ$ 的时域回波($d = 9.0\text{m}$)

第 20 讲 雷达超分辨率成像技术 (2)

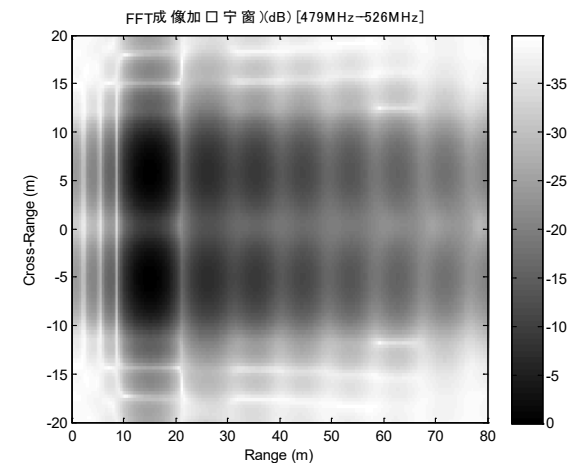
电磁仿真的 MUSIC 成像



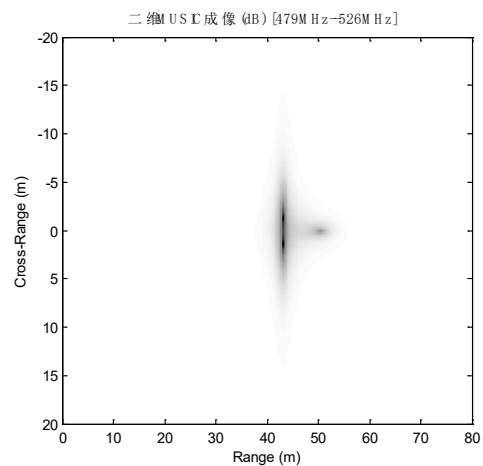
低频段RD成像($d = 0.5\text{m}$)



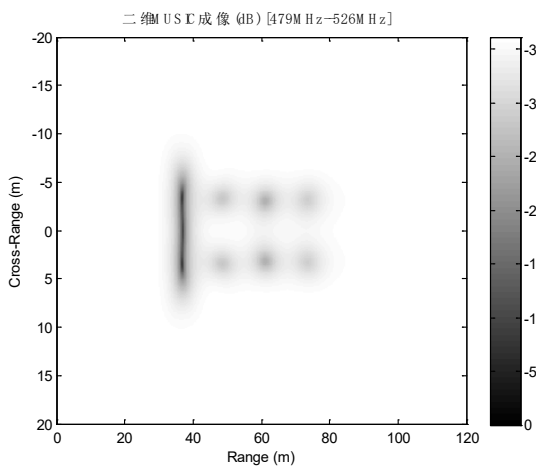
低频段RD成像($d = 4.5\text{m}$)



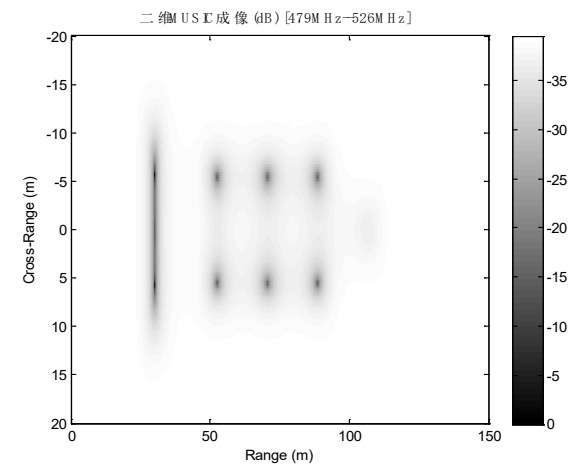
低频段RD成像($d = 9.0\text{m}$)



低频段MUSIC成像($d = 0.5\text{m}$)



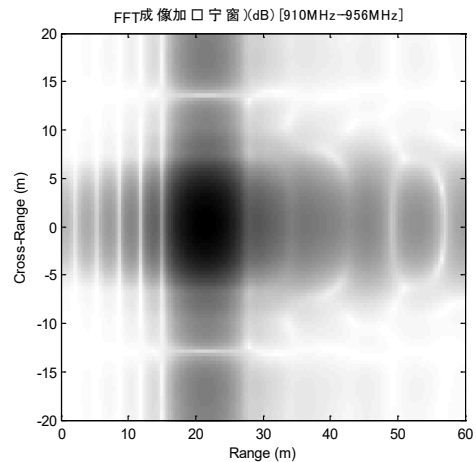
低频段MUSIC成像($d = 4.5\text{m}$)



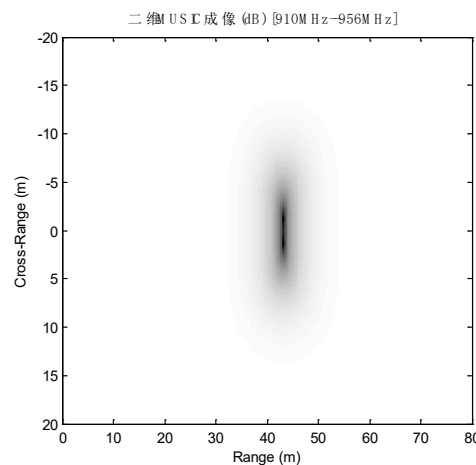
低频段MUSIC成像($d = 9.0\text{m}$)

第 20 讲 雷达超分辨率成像技术 (2)

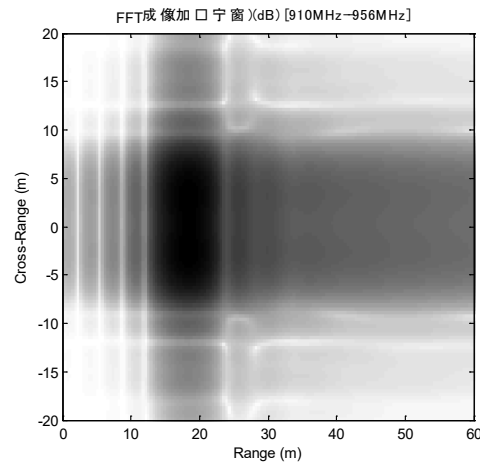
电磁仿真的 MUSIC 成像



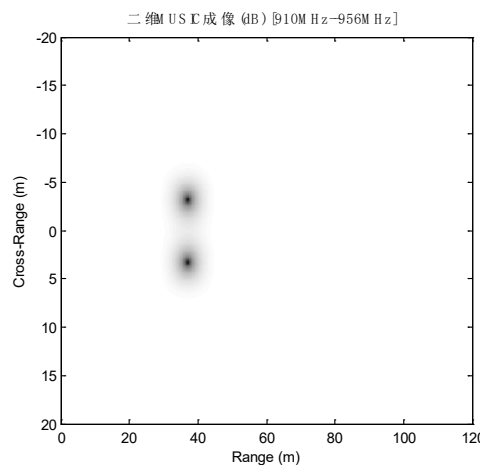
高频段RD成像($d = 0.5\text{m}$)



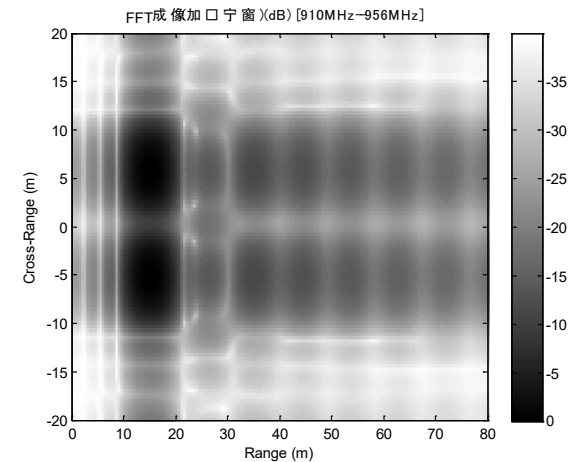
高频段MUSIC成像($d = 0.5\text{m}$)



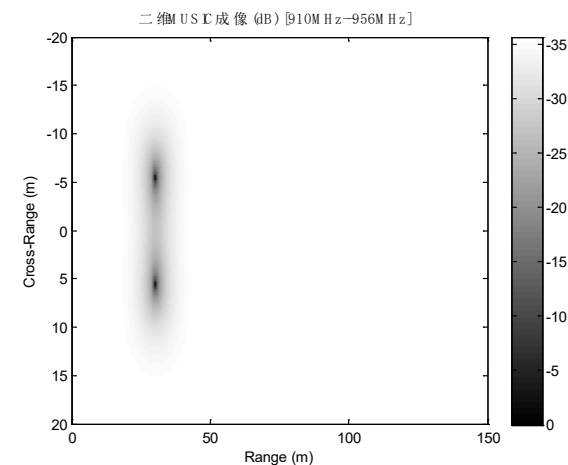
高频段RD成像($d = 4.5\text{m}$)



高频段MUSIC成像($d = 4.5\text{m}$)



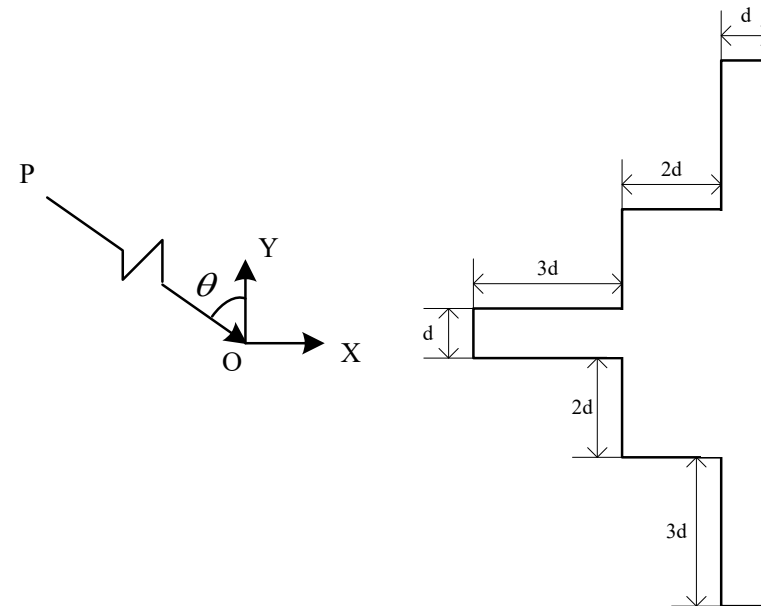
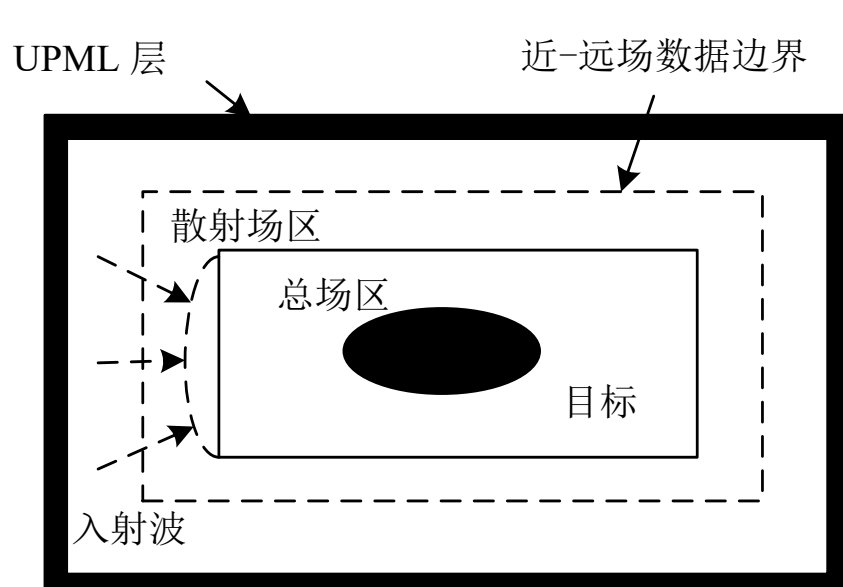
高频段RD成像($d = 9.0\text{m}$)



高频段MUSIC成像($d = 9.0\text{m}$)

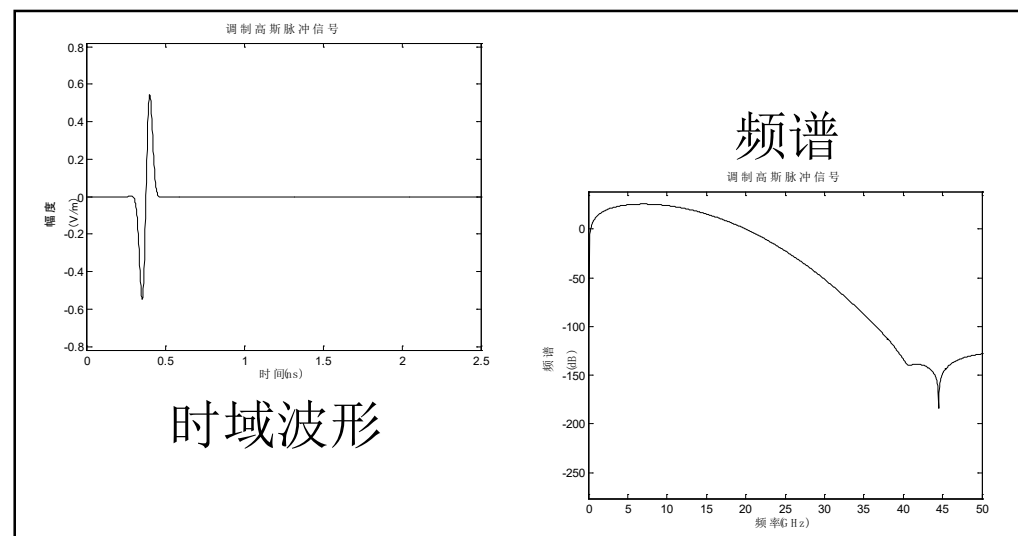
第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

电磁仿真的 MUSIC 成像



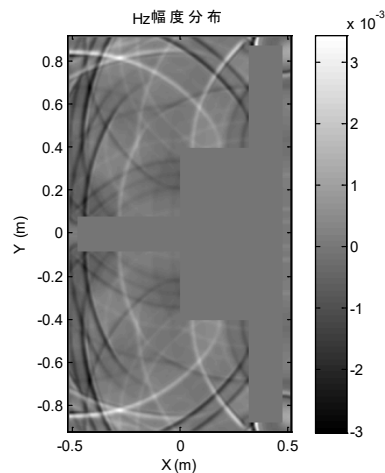
金属块的尺寸如右上图所示, $d = 0.16\text{m}$, 观测角度 θ 为 $-3^\circ \sim 3^\circ$, 观测角度的间隔为 0.1° , 信噪比 (SNR) 为 15dB。发射信号仍为调制高斯脉冲信号, 但中心频率为 6GHz。右下图所示为调制高斯脉冲时域波形和频谱。

由于观测角度 范围较大, 这里仍采用了 Sinc 插值。在匹配滤波处理过的数据中, 选取高、低两个频段数据 (9.9GHz-10.6GHz 和 5.5GHz-6.2GHz) 分别采用 RD 和二维 MUSIC 算法进行成像处理。

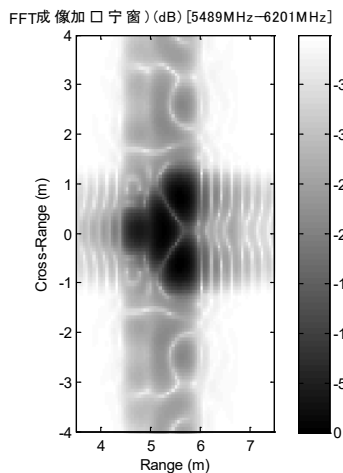


第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

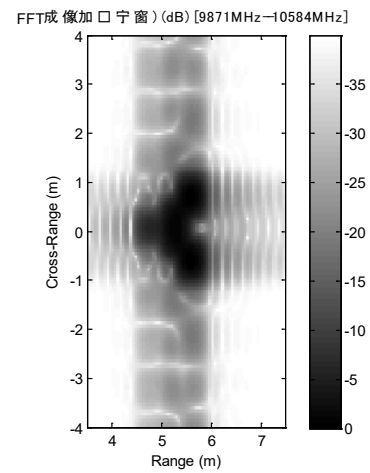
电磁仿真的 MUSIC 成像



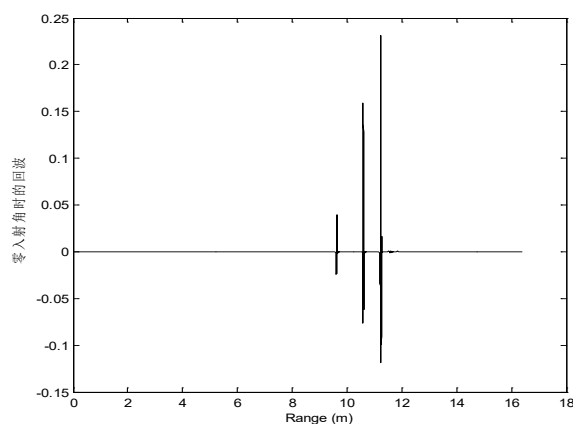
某个时刻的 H_z 分布



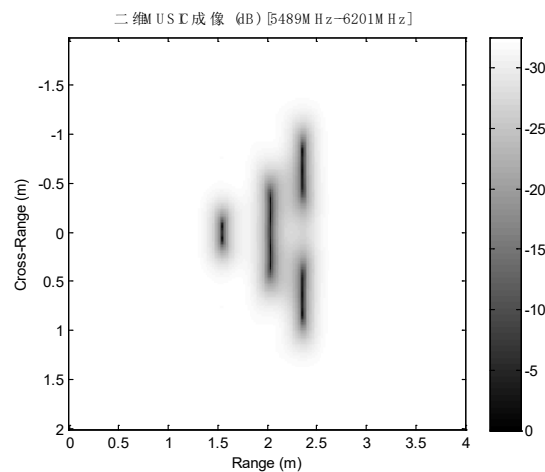
低频段 RD 成像



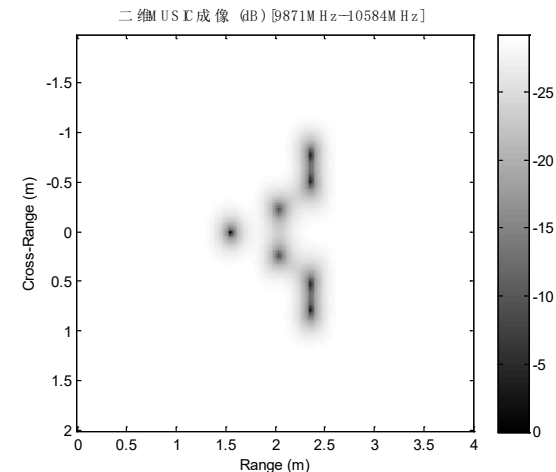
高频段 RD 成像



$\theta = 0^\circ$ 的时域回波



低频段 MUSIC 成像



高频段 MUSIC 成像

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

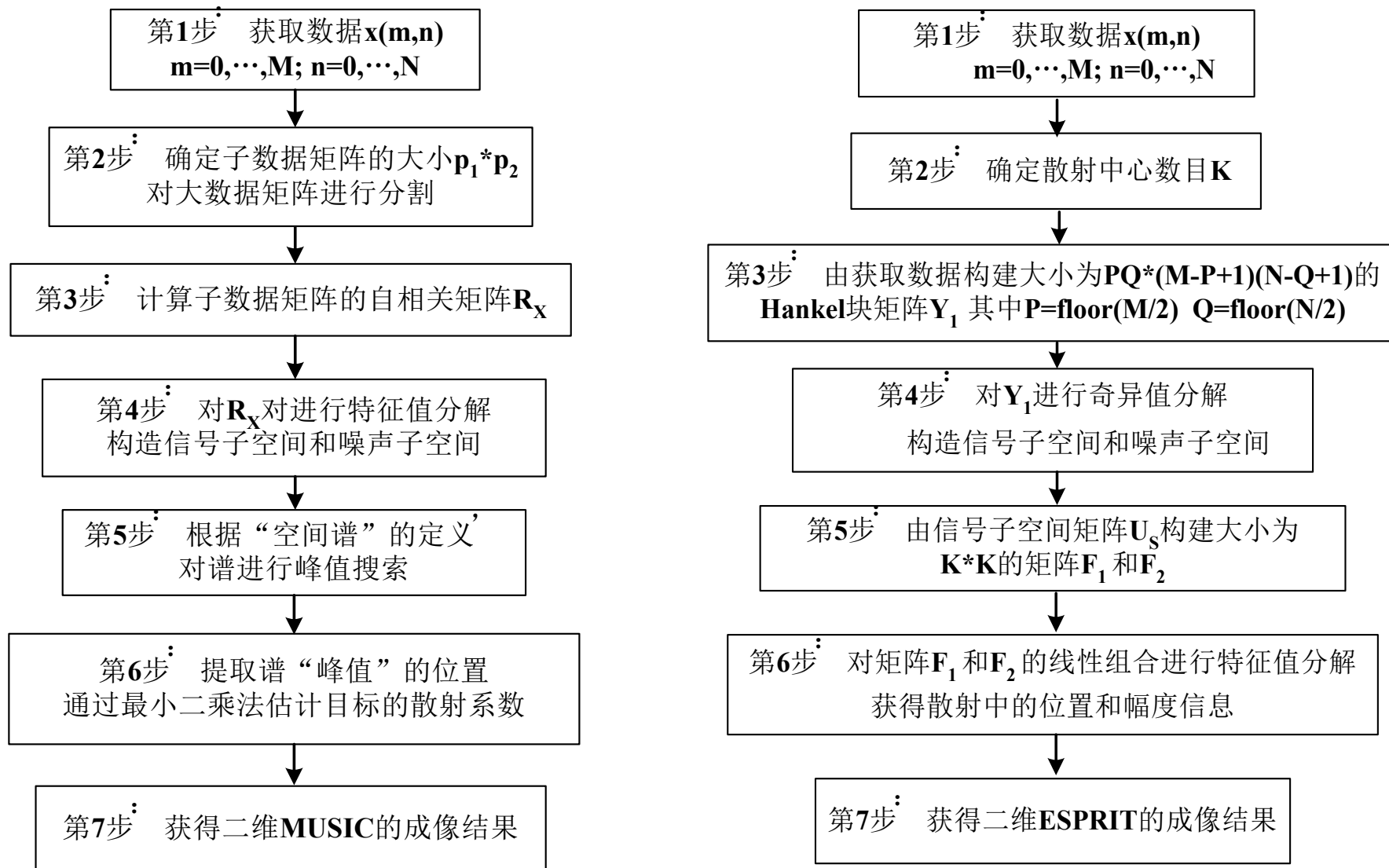
电磁仿真的 MUSIC 成像

MUSIC 类算法是一种基于信源协方差矩阵特征分解的子空间方法，其关键是利用信号子空间和噪声子空间的正交性。这类子空间方法首先假定所给的信号符合某一数学模型，再将谱估计问题简化为数学模型中的参数估计问题。ESPRIT 成像算法是针对 MUSIC 成像算法效率低、运算量大的缺点而提出的一种新的空间谱估计方法。它利用成对配置的两个子阵列，导出包含目标信息的旋转对角阵，通过求解两个子阵列的自相关、互相关矩阵的广义特征值，实现参数估计，该算法主要特点是具有较高的处理效率。

为什么？

第 20 讲 雷达超分辨成像技术 (2)

MUSIC 和 ESPRIT 算法比较



下一讲

第 *21* 讲 压缩感知雷达